

EX
1

Résoudre les équations suivantes.

1. $x^2 = \frac{4}{25}$

2. $x^2 = 25$

3. $x^2 = 8$

4. $x^2 = 169$

EX
2

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $x^2 - 81 = 0$

2. $x^2 = 16$

3. $x^2 = -81$

4. $x^2 + 4 = 0$

EX
1

Résoudre les équations suivantes.

1. $x^2 = 40$
2. $x^2 = 121$
3. $x^2 = \frac{25}{64}$
4. $x^2 = \frac{16}{49}$

EX
2

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $x^2 + 64 = 0$
2. $x^2 = 19$
3. $x^2 - 18 = 0$
4. $x^2 = -36$

EX
1

Résoudre les équations suivantes.

1. $x^2 = 6$
2. $x^2 = 196$
3. $x^2 = \frac{49}{100}$
4. $x^2 = 7$

EX
2

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $x^2 - 49 = 0$
2. $x^2 = 25$
3. $x^2 = -49$
4. $x^2 = 11$

EX
1

Résoudre les équations suivantes.

1. $x^2 = \frac{9}{25}$
2. $x^2 = 21$
3. $x^2 = 225$
4. $x^2 = 1$

EX
2

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $x^2 + 4 = 0$
2. $x^2 - 6 = 0$
3. $x^2 = 5$
4. $x^2 = 9$

EX
1

Résoudre les équations suivantes.

1. $x^2 = 36$

2. $x^2 = 48$

3. $x^2 = \frac{4}{49}$

4. $x^2 = 25$

EX
2

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $x^2 = -64$

2. $x^2 - 36 = 0$

3. $x^2 - 15 = 0$

4. $x^2 + 4 = 0$

EX
1

Résoudre les équations suivantes.

1. $x^2 = 225$

2. $x^2 = 5$

3. $x^2 = \frac{25}{64}$

4. $x^2 = \frac{4}{9}$

EX
2

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $x^2 - 25 = 0$

2. $x^2 = 5$

3. $x^2 = 1$

4. $x^2 - 18 = 0$

EX
1

Résoudre les équations suivantes.

1. $x^2 = \frac{1}{16}$
2. $x^2 = 30$
3. $x^2 = 16$
4. $x^2 = 361$

EX
2

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $x^2 + 1 = 0$
2. $x^2 + 16 = 0$
3. $x^2 = 14$
4. $x^2 - 2 = 0$

EX
1

Résoudre les équations suivantes.

1. $x^2 = 9$

2. $x^2 = 41$

3. $x^2 = \frac{1}{64}$

4. $x^2 = 14$

EX
2

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $x^2 - 5 = 0$

2. $x^2 + 9 = 0$

3. $x^2 = 1$

4. $x^2 + 64 = 0$

EX
1

Résoudre les équations suivantes.

1. $x^2 = \frac{25}{49}$
2. $x^2 = 35$
3. $x^2 = 256$
4. $x^2 = 6$

EX
2

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $x^2 = 6$
2. $x^2 = -25$
3. $x^2 - 17 = 0$
4. $x^2 + 81 = 0$

EX
1

Résoudre les équations suivantes.

1. $x^2 = \frac{16}{25}$
2. $x^2 = 47$
3. $x^2 = 1$
4. $x^2 = 121$

EX
2

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $x^2 = 11$
2. $x^2 + 1 = 0$
3. $x^2 = -64$
4. $x^2 + 49 = 0$

EX
1

Résoudre les équations suivantes.

1. $x^2 = 37$

2. $x^2 = 144$

3. $x^2 = \frac{1}{25}$

4. $x^2 = 225$

EX
2

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $x^2 = -1$

2. $x^2 - 17 = 0$

3. $x^2 + 4 = 0$

4. $x^2 = 13$

EX
1

Résoudre les équations suivantes.

1. $x^2 = 14$
2. $x^2 = \frac{1}{81}$
3. $x^2 = 169$
4. $x^2 = 400$

EX
2

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $x^2 - 49 = 0$
2. $x^2 = -81$
3. $x^2 + 16 = 0$
4. $x^2 - 11 = 0$

EX
1

Résoudre les équations suivantes.

1. $x^2 = 14$
2. $x^2 = 121$
3. $x^2 = \frac{25}{81}$
4. $x^2 = 225$

EX
2

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $x^2 = 81$
2. $x^2 - 19 = 0$
3. $x^2 - 49 = 0$
4. $x^2 + 81 = 0$

EX
1

Résoudre les équations suivantes.

1. $x^2 = 44$
2. $x^2 = 361$
3. $x^2 = \frac{1}{9}$
4. $x^2 = 225$

EX
2

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $x^2 + 81 = 0$
2. $x^2 + 9 = 0$
3. $x^2 - 7 = 0$
4. $x^2 = -36$

EX
1

Résoudre les équations suivantes.

1. $x^2 = 35$
2. $x^2 = \frac{16}{81}$
3. $x^2 = 289$
4. $x^2 = \frac{1}{81}$

EX
2Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $x^2 = -1$
2. $x^2 - 4 = 0$
3. $x^2 + 81 = 0$
4. $x^2 = 9$

EX
1

Résoudre les équations suivantes.

1. $x^2 = 44$

2. $x^2 = 289$

3. $x^2 = \frac{25}{64}$

4. $x^2 = \frac{9}{100}$

EX
2

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $x^2 - 36 = 0$

2. $x^2 + 64 = 0$

3. $x^2 = -36$

4. $x^2 - 18 = 0$

EX
1

Résoudre les équations suivantes.

1. $x^2 = 12$
2. $x^2 = 400$
3. $x^2 = \frac{49}{100}$
4. $x^2 = 15$

EX
2

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $x^2 = -1$
2. $x^2 - 4 = 0$
3. $x^2 + 4 = 0$
4. $x^2 + 36 = 0$

EX
1

Résoudre les équations suivantes.

1. $x^2 = 144$

2. $x^2 = 8$

3. $x^2 = \frac{9}{25}$

4. $x^2 = 23$

EX
2

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $x^2 - 36 = 0$

2. $x^2 + 49 = 0$

3. $x^2 + 4 = 0$

4. $x^2 = 10$

EX
1

Résoudre les équations suivantes.

1. $x^2 = 21$
2. $x^2 = \frac{49}{100}$
3. $x^2 = 169$
4. $x^2 = 34$

EX
2

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $x^2 - 9 = 0$
2. $x^2 + 64 = 0$
3. $x^2 - 3 = 0$
4. $x^2 + 49 = 0$

EX
1

Résoudre les équations suivantes.

1. $x^2 = \frac{81}{100}$

2. $x^2 = 169$

3. $x^2 = 47$

4. $x^2 = 41$

EX
2

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $x^2 + 4 = 0$

2. $x^2 = 81$

3. $x^2 = 11$

4. $x^2 + 81 = 0$

EX
1

Résoudre les équations suivantes.

1. $x^2 = 16$

2. $x^2 = 26$

3. $x^2 = \frac{64}{81}$

4. $x^2 = 10$

EX
2

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $x^2 + 16 = 0$

2. $x^2 = 9$

3. $x^2 = 6$

4. $x^2 - 9 = 0$

EX
1

Résoudre les équations suivantes.

1. $x^2 = 81$

2. $x^2 = \frac{1}{4}$

3. $x^2 = 26$

4. $x^2 = 361$

EX
2

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $x^2 = 11$

2. $x^2 + 64 = 0$

3. $x^2 = 25$

4. $x^2 - 36 = 0$

EX
1

Résoudre les équations suivantes.

1. $x^2 = \frac{1}{36}$
2. $x^2 = 256$
3. $x^2 = 18$
4. $x^2 = \frac{4}{49}$

EX
2

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $x^2 + 49 = 0$
2. $x^2 = 14$
3. $x^2 - 7 = 0$
4. $x^2 = -81$

EX
1

Résoudre les équations suivantes.

1. $x^2 = 4$
2. $x^2 = 14$
3. $x^2 = \frac{49}{100}$
4. $x^2 = 44$

EX
2

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $x^2 - 36 = 0$
2. $x^2 - 15 = 0$
3. $x^2 = -64$
4. $x^2 = 5$

EX
1

Résoudre les équations suivantes.

1. $x^2 = 25$

2. $x^2 = 41$

3. $x^2 = \frac{1}{100}$

4. $x^2 = 35$

EX
2

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $x^2 = 64$

2. $x^2 + 1 = 0$

3. $x^2 = 18$

4. $x^2 - 6 = 0$

EX
1

Résoudre les équations suivantes.

1. $x^2 = \frac{1}{100}$

2. $x^2 = 121$

3. $x^2 = 47$

4. $x^2 = 5$

EX
2

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $x^2 - 13 = 0$

2. $x^2 + 64 = 0$

3. $x^2 + 4 = 0$

4. $x^2 = -16$

EX
1

Résoudre les équations suivantes.

1. $x^2 = 37$

2. $x^2 = 49$

3. $x^2 = \frac{81}{100}$

4. $x^2 = 8$

EX
2

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $x^2 + 25 = 0$

2. $x^2 = 49$

3. $x^2 + 64 = 0$

4. $x^2 = -16$

EX
1

Résoudre les équations suivantes.

1. $x^2 = 46$
2. $x^2 = \frac{1}{25}$
3. $x^2 = 196$
4. $x^2 = 41$

EX
2

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $x^2 + 81 = 0$
2. $x^2 + 64 = 0$
3. $x^2 - 6 = 0$
4. $x^2 = -4$

EX
1

Résoudre les équations suivantes.

1. $x^2 = 225$

2. $x^2 = \frac{9}{25}$

3. $x^2 = 30$

4. $x^2 = 169$

EX
2

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $x^2 - 9 = 0$

2. $x^2 + 9 = 0$

3. $x^2 = -1$

4. $x^2 - 11 = 0$

EX
1

Résoudre les équations suivantes.

1. $x^2 = 13$
2. $x^2 = 324$
3. $x^2 = \frac{16}{25}$
4. $x^2 = \frac{16}{49}$

EX
2

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $x^2 + 64 = 0$
2. $x^2 = 1$
3. $x^2 - 7 = 0$
4. $x^2 + 16 = 0$

EX
1

1. $x^2 = \frac{4}{25}$ équivaut à $x = \sqrt{\frac{4}{25}}$ ou $x = -\sqrt{\frac{4}{25}}$.

Soit $x = \frac{2}{5}$ ou $x = -\frac{2}{5}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\frac{2}{5}$ et $-\frac{2}{5}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - \frac{4}{25} = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\frac{2}{5})^2 = 0$.

Soit $(x - \frac{2}{5})(x + \frac{2}{5}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

2. $x^2 = 25$ équivaut à $x = \sqrt{25}$ ou $x = -\sqrt{25}$.

Soit $x = 5$ ou $x = -5$.

Les solutions de l'équation sont donc 5 et -5.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 25 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - 5^2 = 0$.

Soit $(x - 5)(x + 5) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

3. $x^2 = 8$ équivaut à $x = \sqrt{8}$ ou $x = -\sqrt{8}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\sqrt{8}$ et $-\sqrt{8}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 8 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\sqrt{8})^2 = 0$.

Soit $(x - \sqrt{8})(x + \sqrt{8}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

4. $x^2 = 169$ équivaut à $x = \sqrt{169}$ ou $x = -\sqrt{169}$.

Soit $x = 13$ ou $x = -13$.

Les solutions de l'équation sont donc 13 et -13.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 169 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - 13^2 = 0$.

Soit $(x - 13)(x + 13) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

EX
2

1. $x^2 - 81 = 0$

On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$:

avec $a = x$ et $b = 9$

On obtient alors :

$$x^2 - 81 = 0$$

$$x^2 - 9^2 = 0 \iff (x - 9)(x + 9) = 0$$

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\iff x - 9 = 0 \quad \text{ou bien} \quad x + 9 = 0$$

$$\iff x = 9 \quad \text{ou bien} \quad x = -9$$

$$\iff S = \{-9; 9\}$$

2. $x^2 = 16$

Pour résoudre ce genre d'équations, il faut essayer de se ramener à une équation produit-nul, donc déjà obtenir une équation nulle.

$$x^2 = 16$$

$$\iff x^2 - 16 = 0$$

On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$:

avec $a = x$ et $b = 4$

On obtient alors :

$$\iff x^2 - 16 = 0$$

$$\iff x^2 - 4^2 = 0$$



$$\Leftrightarrow (x - 4)(x + 4) = 0$$

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow x - 4 = 0 \quad \text{ou bien} \quad x + 4 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 4 \quad \text{ou bien} \quad x = -4$$

$$\Leftrightarrow S = \{-4; 4\}$$

3. $x^2 = -81$

Pour résoudre ce genre d'équations, il faut essayer de se ramener à une équation produit-nul, donc déjà obtenir une équation nulle.

$$x^2 + 81 = 0$$

On ne reconnaît pas d'identité remarquable.

$a^2 + b^2$ ne peut pas se factoriser.

x^2 étant un nombre positif, il est impossible en lui ajoutant 81 d'obtenir 0.

$$S = \emptyset$$

4. $x^2 + 4 = 0$

On ne reconnaît pas d'identité remarquable.

$a^2 + b^2$ ne peut pas se factoriser.

x^2 étant un nombre positif, il est impossible en lui ajoutant 4 d'obtenir 0.

$$S = \emptyset$$



EX

1

1. $x^2 = 40$ équivaut à $x = \sqrt{40}$ ou $x = -\sqrt{40}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\sqrt{40}$ et $-\sqrt{40}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 40 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\sqrt{40})^2 = 0$.

Soit $(x - \sqrt{40})(x + \sqrt{40}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

2. $x^2 = 121$ équivaut à $x = \sqrt{121}$ ou $x = -\sqrt{121}$.

Soit $x = 11$ ou $x = -11$.

Les solutions de l'équation sont donc 11 et -11.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 121 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - 11^2 = 0$.

Soit $(x - 11)(x + 11) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

3. $x^2 = \frac{25}{64}$ équivaut à $x = \sqrt{\frac{25}{64}}$ ou $x = -\sqrt{\frac{25}{64}}$.

Soit $x = \frac{5}{8}$ ou $x = -\frac{5}{8}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\frac{5}{8}$ et $-\frac{5}{8}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - \frac{25}{64} = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\frac{5}{8})^2 = 0$.

Soit $(x - \frac{5}{8})(x + \frac{5}{8}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

4. $x^2 = \frac{16}{49}$ équivaut à $x = \sqrt{\frac{16}{49}}$ ou $x = -\sqrt{\frac{16}{49}}$.

Soit $x = \frac{4}{7}$ ou $x = -\frac{4}{7}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\frac{4}{7}$ et $-\frac{4}{7}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - \frac{16}{49} = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\frac{4}{7})^2 = 0$.

Soit $(x - \frac{4}{7})(x + \frac{4}{7}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

EX

2

1. $x^2 + 64 = 0$

On ne reconnaît pas d'identité remarquable.

$a^2 + b^2$ ne peut pas se factoriser.

x^2 étant un nombre positif, il est impossible en lui ajoutant 64 d'obtenir 0.

$S = \emptyset$

2. $x^2 = 19$

Pour résoudre ce genre d'équations, il faut essayer de se ramener à une équation produit-nul, donc déjà obtenir une équation nulle.

$$x^2 = 19$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 19 = 0$$

On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$:

avec $a = x$ et $b = \sqrt{19}$

On obtient alors :

$$x^2 - 19 = 0$$

$$x^2 - (\sqrt{19})^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - \sqrt{19})(x + \sqrt{19}) = 0$$



Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow x - \sqrt{19} = 0 \quad \text{ou bien} \quad x + \sqrt{19} = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \sqrt{19} \quad \text{ou bien} \quad x = -\sqrt{19}$$

$$\Leftrightarrow S = \{-\sqrt{19} ; \sqrt{19}\}$$

3. $x^2 - 18 = 0$

On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$:

avec $a = x$ et $b = \sqrt{18}$

On obtient alors :

$$x^2 - 18 = 0$$

$$x^2 - (\sqrt{18})^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - \sqrt{18})(x + \sqrt{18}) = 0$$

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow x - \sqrt{18} = 0 \quad \text{ou bien} \quad x + \sqrt{18} = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \sqrt{18} \quad \text{ou bien} \quad x = -\sqrt{18}$$

$$\Leftrightarrow S = \{-\sqrt{18} ; \sqrt{18}\}$$

4. $x^2 = -36$

Pour résoudre ce genre d'équations, il faut essayer de se ramener à une équation produit-nul, donc déjà obtenir une équation nulle.

$$x^2 + 36 = 0$$

On ne reconnaît pas d'identité remarquable.

$a^2 + b^2$ ne peut pas se factoriser.

x^2 étant un nombre positif, il est impossible en lui ajoutant 36 d'obtenir 0.

$$S = \emptyset$$

EX
1

1. $x^2 = 6$ équivaut à $x = \sqrt{6}$ ou $x = -\sqrt{6}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\sqrt{6}$ et $-\sqrt{6}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 6 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\sqrt{6})^2 = 0$.

Soit $(x - \sqrt{6})(x + \sqrt{6}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

2. $x^2 = 196$ équivaut à $x = \sqrt{196}$ ou $x = -\sqrt{196}$.

Soit $x = 14$ ou $x = -14$.

Les solutions de l'équation sont donc 14 et -14.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 196 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - 14^2 = 0$.

Soit $(x - 14)(x + 14) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

3. $x^2 = \frac{49}{100}$ équivaut à $x = \sqrt{\frac{49}{100}}$ ou $x = -\sqrt{\frac{49}{100}}$.

Soit $x = \frac{7}{10}$ ou $x = -\frac{7}{10}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\frac{7}{10}$ et $-\frac{7}{10}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - \frac{49}{100} = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\frac{7}{10})^2 = 0$.

Soit $(x - \frac{7}{10})(x + \frac{7}{10}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

4. $x^2 = 7$ équivaut à $x = \sqrt{7}$ ou $x = -\sqrt{7}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\sqrt{7}$ et $-\sqrt{7}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 7 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\sqrt{7})^2 = 0$.

Soit $(x - \sqrt{7})(x + \sqrt{7}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

EX
2

1. $x^2 - 49 = 0$

On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$:

avec $a = x$ et $b = 7$

On obtient alors :

$$x^2 - 49 = 0$$

$$x^2 - 7^2 = 0 \iff (x - 7)(x + 7) = 0$$

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\iff x - 7 = 0 \quad \text{ou bien} \quad x + 7 = 0$$

$$\iff x = 7 \quad \text{ou bien} \quad x = -7$$

$$\iff S = \{-7; 7\}$$

2. $x^2 = 25$

Pour résoudre ce genre d'équations, il faut essayer de se ramener à une équation produit-nul, donc déjà obtenir une équation nulle.

$$x^2 = 25$$

$$\iff x^2 - 25 = 0$$

On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$:

avec $a = x$ et $b = 5$

On obtient alors :

$$\iff x^2 - 25 = 0$$

$$\iff x^2 - 5^2 = 0$$

$$\iff (x - 5)(x + 5) = 0$$



Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow x - 5 = 0 \quad \text{ou bien} \quad x + 5 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 5 \quad \text{ou bien} \quad x = -5$$

$$\Leftrightarrow S = \{-5; 5\}$$

3. $x^2 = -49$

Pour résoudre ce genre d'équations, il faut essayer de se ramener à une équation produit-nul, donc déjà obtenir une équation nulle.

$$x^2 + 49 = 0$$

On ne reconnaît pas d'identité remarquable.

$a^2 + b^2$ ne peut pas se factoriser.

x^2 étant un nombre positif, il est impossible en lui ajoutant 49 d'obtenir 0.

$$S = \emptyset$$

4. $x^2 = 11$

Pour résoudre ce genre d'équations, il faut essayer de se ramener à une équation produit-nul, donc déjà obtenir une équation nulle.

$$x^2 - 11 = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 11 = 0$$

On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$:

avec $a = x$ et $b = \sqrt{11}$

On obtient alors :

$$x^2 - 11 = 0$$

$$x^2 - (\sqrt{11})^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - \sqrt{11})(x + \sqrt{11}) = 0$$

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow x - \sqrt{11} = 0 \quad \text{ou bien} \quad x + \sqrt{11} = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \sqrt{11} \quad \text{ou bien} \quad x = -\sqrt{11}$$

$$\Leftrightarrow S = \{-\sqrt{11} ; \sqrt{11}\}$$



EX

1

1. $x^2 = \frac{9}{25}$ équivaut à $x = \sqrt{\frac{9}{25}}$ ou $x = -\sqrt{\frac{9}{25}}$.

Soit $x = \frac{3}{5}$ ou $x = -\frac{3}{5}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\frac{3}{5}$ et $-\frac{3}{5}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - \frac{9}{25} = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\frac{3}{5})^2 = 0$.

Soit $(x - \frac{3}{5})(x + \frac{3}{5}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

2. $x^2 = 21$ équivaut à $x = \sqrt{21}$ ou $x = -\sqrt{21}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\sqrt{21}$ et $-\sqrt{21}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 21 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\sqrt{21})^2 = 0$.

Soit $(x - \sqrt{21})(x + \sqrt{21}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

3. $x^2 = 225$ équivaut à $x = \sqrt{225}$ ou $x = -\sqrt{225}$.

Soit $x = 15$ ou $x = -15$.

Les solutions de l'équation sont donc 15 et -15.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 225 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - 15^2 = 0$.

Soit $(x - 15)(x + 15) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

4. $x^2 = 1$ équivaut à $x = \sqrt{1}$ ou $x = -\sqrt{1}$.

Soit $x = 1$ ou $x = -1$.

Les solutions de l'équation sont donc 1 et -1.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 1 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - 1^2 = 0$.

Soit $(x - 1)(x + 1) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

EX

2

1. $x^2 + 4 = 0$

On ne reconnaît pas d'identité remarquable.

$a^2 + b^2$ ne peut pas se factoriser.

x^2 étant un nombre positif, il est impossible en lui ajoutant 4 d'obtenir 0.

$S = \emptyset$

2. $x^2 - 6 = 0$

On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$:

avec $a = x$ et $b = \sqrt{6}$

On obtient alors :

$$x^2 - 6 = 0$$

$$x^2 - (\sqrt{6})^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - \sqrt{6})(x + \sqrt{6}) = 0$$

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow x - \sqrt{6} = 0 \quad \text{ou bien} \quad x + \sqrt{6} = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \sqrt{6} \quad \text{ou bien} \quad x = -\sqrt{6}$$

$$\Leftrightarrow S = \{-\sqrt{6} ; \sqrt{6}\}$$

3. $x^2 = 5$

Pour résoudre ce genre d'équations, il faut essayer de se ramener à une équation produit-nul, donc déjà obtenir une équation nulle.



$$x^2 = 5$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 5 = 0$$

On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$:

avec $a = x$ et $b = \sqrt{5}$

On obtient alors :

$$x^2 - 5 = 0$$

$$x^2 - (\sqrt{5})^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - \sqrt{5})(x + \sqrt{5}) = 0$$

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow x - \sqrt{5} = 0 \quad \text{ou bien} \quad x + \sqrt{5} = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \sqrt{5} \quad \text{ou bien} \quad x = -\sqrt{5}$$

$$\Leftrightarrow S = \{-\sqrt{5} ; \sqrt{5}\}$$

4. $x^2 = 9$

Pour résoudre ce genre d'équations, il faut essayer de se ramener à une équation produit-nul, donc déjà obtenir une équation nulle.

$$x^2 = 9$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 9 = 0$$

On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$:

avec $a = x$ et $b = 3$

On obtient alors :

$$\Leftrightarrow x^2 - 9 = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 3^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - 3)(x + 3) = 0$$

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow x - 3 = 0 \quad \text{ou bien} \quad x + 3 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 3 \quad \text{ou bien} \quad x = -3$$

$$\Leftrightarrow S = \{-3; 3\}$$



EX

1

1. $x^2 = 36$ équivaut à $x = \sqrt{36}$ ou $x = -\sqrt{36}$.

Soit $x = 6$ ou $x = -6$.

Les solutions de l'équation sont donc 6 et -6.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 36 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - 6^2 = 0$.

Soit $(x - 6)(x + 6) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

2. $x^2 = 48$ équivaut à $x = \sqrt{48}$ ou $x = -\sqrt{48}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\sqrt{48}$ et $-\sqrt{48}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 48 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\sqrt{48})^2 = 0$.

Soit $(x - \sqrt{48})(x + \sqrt{48}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

3. $x^2 = \frac{4}{49}$ équivaut à $x = \sqrt{\frac{4}{49}}$ ou $x = -\sqrt{\frac{4}{49}}$.

Soit $x = \frac{2}{7}$ ou $x = -\frac{2}{7}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\frac{2}{7}$ et $-\frac{2}{7}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - \frac{4}{49} = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\frac{2}{7})^2 = 0$.

Soit $(x - \frac{2}{7})(x + \frac{2}{7}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

4. $x^2 = 25$ équivaut à $x = \sqrt{25}$ ou $x = -\sqrt{25}$.

Soit $x = 5$ ou $x = -5$.

Les solutions de l'équation sont donc 5 et -5.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 25 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - 5^2 = 0$.

Soit $(x - 5)(x + 5) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

EX

2

1. $x^2 = -64$

Pour résoudre ce genre d'équations, il faut essayer de se ramener à une équation produit-nul, donc déjà obtenir une équation nulle.

$$x^2 + 64 = 0$$

On ne reconnaît pas d'identité remarquable.

$a^2 + b^2$ ne peut pas se factoriser.

x^2 étant un nombre positif, il est impossible en lui ajoutant 64 d'obtenir 0.

$$S = \emptyset$$

2. $x^2 - 36 = 0$

On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$:

avec $a = x$ et $b = 6$

On obtient alors :

$$x^2 - 36 = 0$$

$$x^2 - 6^2 = 0 \iff (x - 6)(x + 6) = 0$$

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\iff x - 6 = 0 \quad \text{ou bien} \quad x + 6 = 0$$

$$\iff x = 6 \quad \text{ou bien} \quad x = -6$$

$$\iff S = \{-6; 6\}$$

3. $x^2 - 15 = 0$



On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$:

avec $a = x$ et $b = \sqrt{15}$

On obtient alors :

$$x^2 - 15 = 0$$

$$x^2 - (\sqrt{15})^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - \sqrt{15})(x + \sqrt{15}) = 0$$

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow x - \sqrt{15} = 0 \quad \text{ou bien} \quad x + \sqrt{15} = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \sqrt{15} \quad \text{ou bien} \quad x = -\sqrt{15}$$

$$\Leftrightarrow S = \{-\sqrt{15} ; \sqrt{15}\}$$

4. $x^2 + 4 = 0$

On ne reconnaît pas d'identité remarquable.

$a^2 + b^2$ ne peut pas se factoriser.

x^2 étant un nombre positif, il est impossible en lui ajoutant 4 d'obtenir 0.

$$S = \emptyset$$

EX
1

1. $x^2 = 225$ équivaut à $x = \sqrt{225}$ ou $x = -\sqrt{225}$.

Soit $x = 15$ ou $x = -15$.

Les solutions de l'équation sont donc **15** et **-15**.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 225 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - 15^2 = 0$.

Soit $(x - 15)(x + 15) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

2. $x^2 = 5$ équivaut à $x = \sqrt{5}$ ou $x = -\sqrt{5}$.

Les solutions de l'équation sont donc **$\sqrt{5}$** et **$-\sqrt{5}$** .

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 5 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\sqrt{5})^2 = 0$.

Soit $(x - \sqrt{5})(x + \sqrt{5}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

3. $x^2 = \frac{25}{64}$ équivaut à $x = \sqrt{\frac{25}{64}}$ ou $x = -\sqrt{\frac{25}{64}}$.

Soit $x = \frac{5}{8}$ ou $x = -\frac{5}{8}$.

Les solutions de l'équation sont donc **$\frac{5}{8}$** et **$-\frac{5}{8}$** .

Il est équivalent de résoudre $x^2 - \frac{25}{64} = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\frac{5}{8})^2 = 0$.

Soit $(x - \frac{5}{8})(x + \frac{5}{8}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

4. $x^2 = \frac{4}{9}$ équivaut à $x = \sqrt{\frac{4}{9}}$ ou $x = -\sqrt{\frac{4}{9}}$.

Soit $x = \frac{2}{3}$ ou $x = -\frac{2}{3}$.

Les solutions de l'équation sont donc **$\frac{2}{3}$** et **$-\frac{2}{3}$** .

Il est équivalent de résoudre $x^2 - \frac{4}{9} = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\frac{2}{3})^2 = 0$.

Soit $(x - \frac{2}{3})(x + \frac{2}{3}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

EX
2

1. $x^2 - 25 = 0$

On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$:

avec $a = x$ et $b = 5$

On obtient alors :

$$x^2 - 25 = 0$$

$$x^2 - 5^2 = 0 \iff (x - 5)(x + 5) = 0$$

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\iff x - 5 = 0 \quad \text{ou bien} \quad x + 5 = 0$$

$$\iff x = 5 \quad \text{ou bien} \quad x = -5$$

$$\iff S = \{-5; 5\}$$

2. $x^2 = 5$

Pour résoudre ce genre d'équations, il faut essayer de se ramener à une équation produit-nul, donc déjà obtenir une équation nulle.

$$x^2 = 5$$

$$\iff x^2 - 5 = 0$$

On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$:



avec $a = x$ et $b = \sqrt{5}$

On obtient alors :

$$x^2 - 5 = 0$$

$$x^2 - (\sqrt{5})^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - \sqrt{5})(x + \sqrt{5}) = 0$$

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow x - \sqrt{5} = 0 \quad \text{ou bien} \quad x + \sqrt{5} = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \sqrt{5} \quad \text{ou bien} \quad x = -\sqrt{5}$$

$$\Leftrightarrow S = \{-\sqrt{5} ; \sqrt{5}\}$$

3. $x^2 = 1$

Pour résoudre ce genre d'équations, il faut essayer de se ramener à une équation produit-nul, donc déjà obtenir une équation nulle.

$$x^2 = 1$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 1 = 0$$

On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$:

avec $a = x$ et $b = 1$

On obtient alors :

$$\Leftrightarrow x^2 - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 1^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - 1)(x + 1) = 0$$

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow x - 1 = 0 \quad \text{ou bien} \quad x + 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 1 \quad \text{ou bien} \quad x = -1$$

$$\Leftrightarrow S = \{-1; 1\}$$

4. $x^2 - 18 = 0$

On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$:

avec $a = x$ et $b = \sqrt{18}$

On obtient alors :

$$x^2 - 18 = 0$$

$$x^2 - (\sqrt{18})^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - \sqrt{18})(x + \sqrt{18}) = 0$$

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow x - \sqrt{18} = 0 \quad \text{ou bien} \quad x + \sqrt{18} = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \sqrt{18} \quad \text{ou bien} \quad x = -\sqrt{18}$$

$$\Leftrightarrow S = \{-\sqrt{18} ; \sqrt{18}\}$$



EX

1

1. $x^2 = \frac{1}{16}$ équivaut à $x = \sqrt{\frac{1}{16}}$ ou $x = -\sqrt{\frac{1}{16}}$.

Soit $x = \frac{1}{4}$ ou $x = -\frac{1}{4}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\frac{1}{4}$ et $-\frac{1}{4}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - \frac{1}{16} = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\frac{1}{4})^2 = 0$.

Soit $(x - \frac{1}{4})(x + \frac{1}{4}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

2. $x^2 = 30$ équivaut à $x = \sqrt{30}$ ou $x = -\sqrt{30}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\sqrt{30}$ et $-\sqrt{30}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 30 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\sqrt{30})^2 = 0$.

Soit $(x - \sqrt{30})(x + \sqrt{30}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

3. $x^2 = 16$ équivaut à $x = \sqrt{16}$ ou $x = -\sqrt{16}$.

Soit $x = 4$ ou $x = -4$.

Les solutions de l'équation sont donc 4 et -4.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 16 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - 4^2 = 0$.

Soit $(x - 4)(x + 4) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

4. $x^2 = 361$ équivaut à $x = \sqrt{361}$ ou $x = -\sqrt{361}$.

Soit $x = 19$ ou $x = -19$.

Les solutions de l'équation sont donc 19 et -19.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 361 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - 19^2 = 0$.

Soit $(x - 19)(x + 19) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

EX

2

1. $x^2 + 1 = 0$

On ne reconnaît pas d'identité remarquable.

$a^2 + b^2$ ne peut pas se factoriser.

x^2 étant un nombre positif, il est impossible en lui ajoutant 1 d'obtenir 0.

$S = \emptyset$

2. $x^2 + 16 = 0$

On ne reconnaît pas d'identité remarquable.

$a^2 + b^2$ ne peut pas se factoriser.

x^2 étant un nombre positif, il est impossible en lui ajoutant 16 d'obtenir 0.

$S = \emptyset$

3. $x^2 = 14$

Pour résoudre ce genre d'équations, il faut essayer de se ramener à une équation produit-nul, donc déjà obtenir une équation nulle.

$x^2 = 14$

$\Leftrightarrow x^2 - 14 = 0$

On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$:

avec $a = x$ et $b = \sqrt{14}$

On obtient alors :

$x^2 - 14 = 0$



$$x^2 - (\sqrt{14})^2 = 0$$
$$\Leftrightarrow (x - \sqrt{14})(x + \sqrt{14}) = 0$$

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow x - \sqrt{14} = 0 \quad \text{ou bien} \quad x + \sqrt{14} = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \sqrt{14} \quad \text{ou bien} \quad x = -\sqrt{14}$$

$$\Leftrightarrow S = \{-\sqrt{14} ; \sqrt{14}\}$$

4. $x^2 - 2 = 0$

On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$:

avec $a = x$ et $b = \sqrt{2}$

On obtient alors :

$$x^2 - 2 = 0$$

$$x^2 - (\sqrt{2})^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2}) = 0$$

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow x - \sqrt{2} = 0 \quad \text{ou bien} \quad x + \sqrt{2} = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \sqrt{2} \quad \text{ou bien} \quad x = -\sqrt{2}$$

$$\Leftrightarrow S = \{-\sqrt{2} ; \sqrt{2}\}$$

EX
1

1. $x^2 = 9$ équivaut à $x = \sqrt{9}$ ou $x = -\sqrt{9}$.

Soit $x = 3$ ou $x = -3$.

Les solutions de l'équation sont donc 3 et -3.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 9 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - 3^2 = 0$.

Soit $(x - 3)(x + 3) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

2. $x^2 = 41$ équivaut à $x = \sqrt{41}$ ou $x = -\sqrt{41}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\sqrt{41}$ et $-\sqrt{41}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 41 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\sqrt{41})^2 = 0$.

Soit $(x - \sqrt{41})(x + \sqrt{41}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

3. $x^2 = \frac{1}{64}$ équivaut à $x = \sqrt{\frac{1}{64}}$ ou $x = -\sqrt{\frac{1}{64}}$.

Soit $x = \frac{1}{8}$ ou $x = -\frac{1}{8}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\frac{1}{8}$ et $-\frac{1}{8}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - \frac{1}{64} = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\frac{1}{8})^2 = 0$.

Soit $(x - \frac{1}{8})(x + \frac{1}{8}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

4. $x^2 = 14$ équivaut à $x = \sqrt{14}$ ou $x = -\sqrt{14}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\sqrt{14}$ et $-\sqrt{14}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 14 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\sqrt{14})^2 = 0$.

Soit $(x - \sqrt{14})(x + \sqrt{14}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

EX
2

1. $x^2 - 5 = 0$

On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$:

avec $a = x$ et $b = \sqrt{5}$

On obtient alors :

$$x^2 - 5 = 0$$

$$x^2 - (\sqrt{5})^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - \sqrt{5})(x + \sqrt{5}) = 0$$

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow x - \sqrt{5} = 0 \quad \text{ou bien} \quad x + \sqrt{5} = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \sqrt{5} \quad \text{ou bien} \quad x = -\sqrt{5}$$

$$\Leftrightarrow S = \{-\sqrt{5} ; \sqrt{5}\}$$

2. $x^2 + 9 = 0$

On ne reconnaît pas d'identité remarquable.

$a^2 + b^2$ ne peut pas se factoriser.

x^2 étant un nombre positif, il est impossible en lui ajoutant 9 d'obtenir 0.

$$S = \emptyset$$

3. $x^2 = 1$

Pour résoudre ce genre d'équations, il faut essayer de se ramener à une équation produit-nul, donc déjà obtenir une équation nulle.

$$x^2 = 1$$



$$\Leftrightarrow x^2 - 1 = 0$$

On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$:

avec $a = x$ et $b = 1$

On obtient alors :

$$\Leftrightarrow x^2 - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 1^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - 1)(x + 1) = 0$$

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow x - 1 = 0 \quad \text{ou bien} \quad x + 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 1 \quad \text{ou bien} \quad x = -1$$

$$\Leftrightarrow S = \{-1; 1\}$$

4. $x^2 + 64 = 0$

On ne reconnaît pas d'identité remarquable.

$a^2 + b^2$ ne peut pas se factoriser.

x^2 étant un nombre positif, il est impossible en lui ajoutant 64 d'obtenir 0.

$$S = \emptyset$$



EX

1

1. $x^2 = \frac{25}{49}$ équivaut à $x = \sqrt{\frac{25}{49}}$ ou $x = -\sqrt{\frac{25}{49}}$.

Soit $x = \frac{5}{7}$ ou $x = -\frac{5}{7}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\frac{5}{7}$ et $-\frac{5}{7}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - \frac{25}{49} = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\frac{5}{7})^2 = 0$.

Soit $(x - \frac{5}{7})(x + \frac{5}{7}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

2. $x^2 = 35$ équivaut à $x = \sqrt{35}$ ou $x = -\sqrt{35}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\sqrt{35}$ et $-\sqrt{35}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 35 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\sqrt{35})^2 = 0$.

Soit $(x - \sqrt{35})(x + \sqrt{35}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

3. $x^2 = 256$ équivaut à $x = \sqrt{256}$ ou $x = -\sqrt{256}$.

Soit $x = 16$ ou $x = -16$.

Les solutions de l'équation sont donc 16 et -16.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 256 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - 16^2 = 0$.

Soit $(x - 16)(x + 16) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

4. $x^2 = 6$ équivaut à $x = \sqrt{6}$ ou $x = -\sqrt{6}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\sqrt{6}$ et $-\sqrt{6}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 6 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\sqrt{6})^2 = 0$.

Soit $(x - \sqrt{6})(x + \sqrt{6}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

EX

2

1. $x^2 = 6$

Pour résoudre ce genre d'équations, il faut essayer de se ramener à une équation produit-nul, donc déjà obtenir une équation nulle.

$$x^2 = 6$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 6 = 0$$

On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$:

avec $a = x$ et $b = \sqrt{6}$

On obtient alors :

$$x^2 - 6 = 0$$

$$x^2 - (\sqrt{6})^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - \sqrt{6})(x + \sqrt{6}) = 0$$

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow x - \sqrt{6} = 0 \quad \text{ou bien} \quad x + \sqrt{6} = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \sqrt{6} \quad \text{ou bien} \quad x = -\sqrt{6}$$

$$\Leftrightarrow S = \{-\sqrt{6} ; \sqrt{6}\}$$

2. $x^2 = -25$

Pour résoudre ce genre d'équations, il faut essayer de se ramener à une équation produit-nul, donc déjà obtenir une équation nulle.

$$x^2 + 25 = 0$$

On ne reconnaît pas d'identité remarquable.

$a^2 + b^2$ ne peut pas se factoriser.



x^2 étant un nombre positif, il est impossible en lui ajoutant 25 d'obtenir 0.
 $S = \emptyset$

3. $x^2 - 17 = 0$

On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$:

avec $a = x$ et $b = \sqrt{17}$

On obtient alors :

$$x^2 - 17 = 0$$

$$x^2 - (\sqrt{17})^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - \sqrt{17})(x + \sqrt{17}) = 0$$

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow x - \sqrt{17} = 0 \quad \text{ou bien} \quad x + \sqrt{17} = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \sqrt{17} \quad \text{ou bien} \quad x = -\sqrt{17}$$

$$\Leftrightarrow S = \{-\sqrt{17} ; \sqrt{17}\}$$

4. $x^2 + 81 = 0$

On ne reconnaît pas d'identité remarquable.

$a^2 + b^2$ ne peut pas se factoriser.

x^2 étant un nombre positif, il est impossible en lui ajoutant 81 d'obtenir 0.

$$S = \emptyset$$



EX

1

1. $x^2 = \frac{16}{25}$ équivaut à $x = \sqrt{\frac{16}{25}}$ ou $x = -\sqrt{\frac{16}{25}}$.

Soit $x = \frac{4}{5}$ ou $x = -\frac{4}{5}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\frac{4}{5}$ et $-\frac{4}{5}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - \frac{16}{25} = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\frac{4}{5})^2 = 0$.

Soit $(x - \frac{4}{5})(x + \frac{4}{5}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

2. $x^2 = 47$ équivaut à $x = \sqrt{47}$ ou $x = -\sqrt{47}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\sqrt{47}$ et $-\sqrt{47}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 47 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\sqrt{47})^2 = 0$.

Soit $(x - \sqrt{47})(x + \sqrt{47}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

3. $x^2 = 1$ équivaut à $x = \sqrt{1}$ ou $x = -\sqrt{1}$.

Soit $x = 1$ ou $x = -1$.

Les solutions de l'équation sont donc 1 et -1.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 1 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - 1^2 = 0$.

Soit $(x - 1)(x + 1) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

4. $x^2 = 121$ équivaut à $x = \sqrt{121}$ ou $x = -\sqrt{121}$.

Soit $x = 11$ ou $x = -11$.

Les solutions de l'équation sont donc 11 et -11.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 121 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - 11^2 = 0$.

Soit $(x - 11)(x + 11) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

EX

2

1. $x^2 = 11$

Pour résoudre ce genre d'équations, il faut essayer de se ramener à une équation produit-nul, donc déjà obtenir une équation nulle.

$$x^2 = 11$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 11 = 0$$

On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$:

avec $a = x$ et $b = \sqrt{11}$

On obtient alors :

$$x^2 - 11 = 0$$

$$x^2 - (\sqrt{11})^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - \sqrt{11})(x + \sqrt{11}) = 0$$

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow x - \sqrt{11} = 0 \quad \text{ou bien} \quad x + \sqrt{11} = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \sqrt{11} \quad \text{ou bien} \quad x = -\sqrt{11}$$

$$\Leftrightarrow S = \{-\sqrt{11} ; \sqrt{11}\}$$

2. $x^2 + 1 = 0$

On ne reconnaît pas d'identité remarquable.

$a^2 + b^2$ ne peut pas se factoriser.

x^2 étant un nombre positif, il est impossible en lui ajoutant 1 d'obtenir 0.

$$S = \emptyset$$



3. $x^2 = -64$

Pour résoudre ce genre d'équations, il faut essayer de se ramener à une équation produit-nul, donc déjà obtenir une équation nulle.

$$x^2 + 64 = 0$$

On ne reconnaît pas d'identité remarquable.

$a^2 + b^2$ ne peut pas se factoriser.

x^2 étant un nombre positif, il est impossible en lui ajoutant 64 d'obtenir 0.

$$S = \emptyset$$

4. $x^2 + 49 = 0$

On ne reconnaît pas d'identité remarquable.

$a^2 + b^2$ ne peut pas se factoriser.

x^2 étant un nombre positif, il est impossible en lui ajoutant 49 d'obtenir 0.

$$S = \emptyset$$



EX

1

1. $x^2 = 37$ équivaut à $x = \sqrt{37}$ ou $x = -\sqrt{37}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\sqrt{37}$ et $-\sqrt{37}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 37 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\sqrt{37})^2 = 0$.

Soit $(x - \sqrt{37})(x + \sqrt{37}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

2. $x^2 = 144$ équivaut à $x = \sqrt{144}$ ou $x = -\sqrt{144}$.

Soit $x = 12$ ou $x = -12$.

Les solutions de l'équation sont donc 12 et -12.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 144 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - 12^2 = 0$.

Soit $(x - 12)(x + 12) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

3. $x^2 = \frac{1}{25}$ équivaut à $x = \sqrt{\frac{1}{25}}$ ou $x = -\sqrt{\frac{1}{25}}$.

Soit $x = \frac{1}{5}$ ou $x = -\frac{1}{5}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\frac{1}{5}$ et $-\frac{1}{5}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - \frac{1}{25} = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\frac{1}{5})^2 = 0$.

Soit $(x - \frac{1}{5})(x + \frac{1}{5}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

4. $x^2 = 225$ équivaut à $x = \sqrt{225}$ ou $x = -\sqrt{225}$.

Soit $x = 15$ ou $x = -15$.

Les solutions de l'équation sont donc 15 et -15.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 225 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - 15^2 = 0$.

Soit $(x - 15)(x + 15) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

EX

2

1. $x^2 = -1$

Pour résoudre ce genre d'équations, il faut essayer de se ramener à une équation produit-nul, donc déjà obtenir une équation nulle.

$$x^2 + 1 = 0$$

On ne reconnaît pas d'identité remarquable.

$a^2 + b^2$ ne peut pas se factoriser.

x^2 étant un nombre positif, il est impossible en lui ajoutant 1 d'obtenir 0.

$$S = \emptyset$$

2. $x^2 - 17 = 0$

On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$:

avec $a = x$ et $b = \sqrt{17}$

On obtient alors :

$$x^2 - 17 = 0$$

$$x^2 - (\sqrt{17})^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - \sqrt{17})(x + \sqrt{17}) = 0$$

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow x - \sqrt{17} = 0 \quad \text{ou bien} \quad x + \sqrt{17} = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \sqrt{17} \quad \text{ou bien} \quad x = -\sqrt{17}$$

$$\Leftrightarrow S = \{-\sqrt{17} ; \sqrt{17}\}$$



3. $x^2 + 4 = 0$

On ne reconnaît pas d'identité remarquable.

$a^2 + b^2$ ne peut pas se factoriser.

x^2 étant un nombre positif, il est impossible en lui ajoutant 4 d'obtenir 0.

$$S = \emptyset$$

4. $x^2 = 13$

Pour résoudre ce genre d'équations, il faut essayer de se ramener à une équation produit-nul, donc déjà obtenir une équation nulle.

$$x^2 = 13$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 13 = 0$$

On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$:

avec $a = x$ et $b = \sqrt{13}$

On obtient alors :

$$x^2 - 13 = 0$$

$$x^2 - (\sqrt{13})^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - \sqrt{13})(x + \sqrt{13}) = 0$$

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow x - \sqrt{13} = 0 \quad \text{ou bien} \quad x + \sqrt{13} = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \sqrt{13} \quad \text{ou bien} \quad x = -\sqrt{13}$$

$$\Leftrightarrow S = \{-\sqrt{13} ; \sqrt{13}\}$$

EX
1

1. $x^2 = 14$ équivaut à $x = \sqrt{14}$ ou $x = -\sqrt{14}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\sqrt{14}$ et $-\sqrt{14}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 14 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\sqrt{14})^2 = 0$.

Soit $(x - \sqrt{14})(x + \sqrt{14}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

2. $x^2 = \frac{1}{81}$ équivaut à $x = \sqrt{\frac{1}{81}}$ ou $x = -\sqrt{\frac{1}{81}}$.

Soit $x = \frac{1}{9}$ ou $x = -\frac{1}{9}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\frac{1}{9}$ et $-\frac{1}{9}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - \frac{1}{81} = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\frac{1}{9})^2 = 0$.

Soit $(x - \frac{1}{9})(x + \frac{1}{9}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

3. $x^2 = 169$ équivaut à $x = \sqrt{169}$ ou $x = -\sqrt{169}$.

Soit $x = 13$ ou $x = -13$.

Les solutions de l'équation sont donc 13 et -13.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 169 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - 13^2 = 0$.

Soit $(x - 13)(x + 13) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

4. $x^2 = 400$ équivaut à $x = \sqrt{400}$ ou $x = -\sqrt{400}$.

Soit $x = 20$ ou $x = -20$.

Les solutions de l'équation sont donc 20 et -20.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 400 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - 20^2 = 0$.

Soit $(x - 20)(x + 20) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

EX
2

1. $x^2 - 49 = 0$

On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$:

avec $a = x$ et $b = 7$

On obtient alors :

$$x^2 - 49 = 0$$

$$x^2 - 7^2 = 0 \iff (x - 7)(x + 7) = 0$$

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\iff x - 7 = 0 \quad \text{ou bien} \quad x + 7 = 0$$

$$\iff x = 7 \quad \text{ou bien} \quad x = -7$$

$$\iff S = \{-7; 7\}$$

2. $x^2 = -81$

Pour résoudre ce genre d'équations, il faut essayer de se ramener à une équation produit-nul, donc déjà obtenir une équation nulle.

$$x^2 + 81 = 0$$

On ne reconnaît pas d'identité remarquable.

$a^2 + b^2$ ne peut pas se factoriser.

x^2 étant un nombre positif, il est impossible en lui ajoutant 81 d'obtenir 0.

$$S = \emptyset$$

3. $x^2 + 16 = 0$



On ne reconnaît pas d'identité remarquable.

$a^2 + b^2$ ne peut pas se factoriser.

x^2 étant un nombre positif, il est impossible en lui ajoutant 16 d'obtenir 0.

$$S = \emptyset$$

4. $x^2 - 11 = 0$

On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$:

avec $a = x$ et $b = \sqrt{11}$

On obtient alors :

$$x^2 - 11 = 0$$

$$x^2 - (\sqrt{11})^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - \sqrt{11})(x + \sqrt{11}) = 0$$

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow x - \sqrt{11} = 0 \quad \text{ou bien} \quad x + \sqrt{11} = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \sqrt{11} \quad \text{ou bien} \quad x = -\sqrt{11}$$

$$\Leftrightarrow S = \{-\sqrt{11} ; \sqrt{11}\}$$



EX

1

1. $x^2 = 14$ équivaut à $x = \sqrt{14}$ ou $x = -\sqrt{14}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\sqrt{14}$ et $-\sqrt{14}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 14 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\sqrt{14})^2 = 0$.

Soit $(x - \sqrt{14})(x + \sqrt{14}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

2. $x^2 = 121$ équivaut à $x = \sqrt{121}$ ou $x = -\sqrt{121}$.

Soit $x = 11$ ou $x = -11$.

Les solutions de l'équation sont donc 11 et -11.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 121 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - 11^2 = 0$.

Soit $(x - 11)(x + 11) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

3. $x^2 = \frac{25}{81}$ équivaut à $x = \sqrt{\frac{25}{81}}$ ou $x = -\sqrt{\frac{25}{81}}$.

Soit $x = \frac{5}{9}$ ou $x = -\frac{5}{9}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\frac{5}{9}$ et $-\frac{5}{9}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - \frac{25}{81} = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\frac{5}{9})^2 = 0$.

Soit $(x - \frac{5}{9})(x + \frac{5}{9}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

4. $x^2 = 225$ équivaut à $x = \sqrt{225}$ ou $x = -\sqrt{225}$.

Soit $x = 15$ ou $x = -15$.

Les solutions de l'équation sont donc 15 et -15.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 225 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - 15^2 = 0$.

Soit $(x - 15)(x + 15) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

EX

2

1. $x^2 = 81$

Pour résoudre ce genre d'équations, il faut essayer de se ramener à une équation produit-nul, donc déjà obtenir une équation nulle.

$$x^2 = 81$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 81 = 0$$

On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$:

avec $a = x$ et $b = 9$

On obtient alors :

$$\Leftrightarrow x^2 - 81 = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 9^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - 9)(x + 9) = 0$$

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow x - 9 = 0 \quad \text{ou bien} \quad x + 9 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 9 \quad \text{ou bien} \quad x = -9$$

$$\Leftrightarrow S = \{-9; 9\}$$

2. $x^2 - 19 = 0$

On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$:

avec $a = x$ et $b = \sqrt{19}$

On obtient alors :

$$x^2 - 19 = 0$$



$$x^2 - (\sqrt{19})^2 = 0$$
$$\Leftrightarrow (x - \sqrt{19})(x + \sqrt{19}) = 0$$

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow x - \sqrt{19} = 0 \quad \text{ou bien} \quad x + \sqrt{19} = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \sqrt{19} \quad \text{ou bien} \quad x = -\sqrt{19}$$

$$\Leftrightarrow S = \{-\sqrt{19} ; \sqrt{19}\}$$

3. $x^2 - 49 = 0$

On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$:

avec $a = x$ et $b = 7$

On obtient alors :

$$x^2 - 49 = 0$$

$$x^2 - 7^2 = 0 \Leftrightarrow (x - 7)(x + 7) = 0$$

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow x - 7 = 0 \quad \text{ou bien} \quad x + 7 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 7 \quad \text{ou bien} \quad x = -7$$

$$\Leftrightarrow S = \{-7; 7\}$$

4. $x^2 + 81 = 0$

On ne reconnaît pas d'identité remarquable.

$a^2 + b^2$ ne peut pas se factoriser.

x^2 étant un nombre positif, il est impossible en lui ajoutant 81 d'obtenir 0.

$$S = \emptyset$$



EX

1

1. $x^2 = 44$ équivaut à $x = \sqrt{44}$ ou $x = -\sqrt{44}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\sqrt{44}$ et $-\sqrt{44}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 44 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\sqrt{44})^2 = 0$.

Soit $(x - \sqrt{44})(x + \sqrt{44}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

2. $x^2 = 361$ équivaut à $x = \sqrt{361}$ ou $x = -\sqrt{361}$.

Soit $x = 19$ ou $x = -19$.

Les solutions de l'équation sont donc 19 et -19.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 361 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - 19^2 = 0$.

Soit $(x - 19)(x + 19) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

3. $x^2 = \frac{1}{9}$ équivaut à $x = \sqrt{\frac{1}{9}}$ ou $x = -\sqrt{\frac{1}{9}}$.

Soit $x = \frac{1}{3}$ ou $x = -\frac{1}{3}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\frac{1}{3}$ et $-\frac{1}{3}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - \frac{1}{9} = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\frac{1}{3})^2 = 0$.

Soit $(x - \frac{1}{3})(x + \frac{1}{3}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

4. $x^2 = 225$ équivaut à $x = \sqrt{225}$ ou $x = -\sqrt{225}$.

Soit $x = 15$ ou $x = -15$.

Les solutions de l'équation sont donc 15 et -15.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 225 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - 15^2 = 0$.

Soit $(x - 15)(x + 15) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

EX

2

1. $x^2 + 81 = 0$

On ne reconnaît pas d'identité remarquable.

$a^2 + b^2$ ne peut pas se factoriser.

x^2 étant un nombre positif, il est impossible en lui ajoutant 81 d'obtenir 0.

$S = \emptyset$

2. $x^2 + 9 = 0$

On ne reconnaît pas d'identité remarquable.

$a^2 + b^2$ ne peut pas se factoriser.

x^2 étant un nombre positif, il est impossible en lui ajoutant 9 d'obtenir 0.

$S = \emptyset$

3. $x^2 - 7 = 0$

On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$:

avec $a = x$ et $b = \sqrt{7}$

On obtient alors :

$$x^2 - 7 = 0$$

$$x^2 - (\sqrt{7})^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - \sqrt{7})(x + \sqrt{7}) = 0$$

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow x - \sqrt{7} = 0 \quad \text{ou bien} \quad x + \sqrt{7} = 0$$



$$\Leftrightarrow x = \sqrt{7} \text{ ou bien } x = -\sqrt{7}$$
$$\Leftrightarrow S = \{-\sqrt{7} ; \sqrt{7}\}$$

4. $x^2 = -36$

Pour résoudre ce genre d'équations, il faut essayer de se ramener à une équation produit-nul, donc déjà obtenir une équation nulle.

$$x^2 + 36 = 0$$

On ne reconnaît pas d'identité remarquable.

$a^2 + b^2$ ne peut pas se factoriser.

x^2 étant un nombre positif, il est impossible en lui ajoutant 36 d'obtenir 0.

$$S = \emptyset$$



EX

1

1. $x^2 = 35$ équivaut à $x = \sqrt{35}$ ou $x = -\sqrt{35}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\sqrt{35}$ et $-\sqrt{35}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 35 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\sqrt{35})^2 = 0$.

Soit $(x - \sqrt{35})(x + \sqrt{35}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

2. $x^2 = \frac{16}{81}$ équivaut à $x = \sqrt{\frac{16}{81}}$ ou $x = -\sqrt{\frac{16}{81}}$.

Soit $x = \frac{4}{9}$ ou $x = -\frac{4}{9}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\frac{4}{9}$ et $-\frac{4}{9}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - \frac{16}{81} = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\frac{4}{9})^2 = 0$.

Soit $(x - \frac{4}{9})(x + \frac{4}{9}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

3. $x^2 = 289$ équivaut à $x = \sqrt{289}$ ou $x = -\sqrt{289}$.

Soit $x = 17$ ou $x = -17$.

Les solutions de l'équation sont donc 17 et -17 .

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 289 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - 17^2 = 0$.

Soit $(x - 17)(x + 17) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

4. $x^2 = \frac{1}{81}$ équivaut à $x = \sqrt{\frac{1}{81}}$ ou $x = -\sqrt{\frac{1}{81}}$.

Soit $x = \frac{1}{9}$ ou $x = -\frac{1}{9}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\frac{1}{9}$ et $-\frac{1}{9}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - \frac{1}{81} = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\frac{1}{9})^2 = 0$.

Soit $(x - \frac{1}{9})(x + \frac{1}{9}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

EX

2

1. $x^2 = -1$

Pour résoudre ce genre d'équations, il faut essayer de se ramener à une équation produit-nul, donc déjà obtenir une équation nulle.

$$x^2 + 1 = 0$$

On ne reconnaît pas d'identité remarquable.

$a^2 + b^2$ ne peut pas se factoriser.

x^2 étant un nombre positif, il est impossible en lui ajoutant 1 d'obtenir 0.

$$S = \emptyset$$

2. $x^2 - 4 = 0$

On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$:

avec $a = x$ et $b = 2$

On obtient alors :

$$x^2 - 4 = 0$$

$$x^2 - 2^2 = 0 \iff (x - 2)(x + 2) = 0$$

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\iff x - 2 = 0 \quad \text{ou bien} \quad x + 2 = 0$$



$$\Leftrightarrow x = 2 \quad \text{ou bien} \quad x = -2$$

$$\Leftrightarrow S = \{-2; 2\}$$

3. $x^2 + 81 = 0$

On ne reconnaît pas d'identité remarquable.

$a^2 + b^2$ ne peut pas se factoriser.

x^2 étant un nombre positif, il est impossible en lui ajoutant 81 d'obtenir 0.

$$S = \emptyset$$

4. $x^2 = 9$

Pour résoudre ce genre d'équations, il faut essayer de se ramener à une équation produit-nul, donc déjà obtenir une équation nulle.

$$x^2 = 9$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 9 = 0$$

On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$:

avec $a = x$ et $b = 3$

On obtient alors :

$$\Leftrightarrow x^2 - 9 = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 3^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - 3)(x + 3) = 0$$

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow x - 3 = 0 \quad \text{ou bien} \quad x + 3 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 3 \quad \text{ou bien} \quad x = -3$$

$$\Leftrightarrow S = \{-3; 3\}$$



EX

1

1. $x^2 = 44$ équivaut à $x = \sqrt{44}$ ou $x = -\sqrt{44}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\sqrt{44}$ et $-\sqrt{44}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 44 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\sqrt{44})^2 = 0$.

Soit $(x - \sqrt{44})(x + \sqrt{44}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

2. $x^2 = 289$ équivaut à $x = \sqrt{289}$ ou $x = -\sqrt{289}$.

Soit $x = 17$ ou $x = -17$.

Les solutions de l'équation sont donc 17 et -17.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 289 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - 17^2 = 0$.

Soit $(x - 17)(x + 17) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

3. $x^2 = \frac{25}{64}$ équivaut à $x = \sqrt{\frac{25}{64}}$ ou $x = -\sqrt{\frac{25}{64}}$.

Soit $x = \frac{5}{8}$ ou $x = -\frac{5}{8}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\frac{5}{8}$ et $-\frac{5}{8}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - \frac{25}{64} = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\frac{5}{8})^2 = 0$.

Soit $(x - \frac{5}{8})(x + \frac{5}{8}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

4. $x^2 = \frac{9}{100}$ équivaut à $x = \sqrt{\frac{9}{100}}$ ou $x = -\sqrt{\frac{9}{100}}$.

Soit $x = \frac{3}{10}$ ou $x = -\frac{3}{10}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\frac{3}{10}$ et $-\frac{3}{10}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - \frac{9}{100} = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\frac{3}{10})^2 = 0$.

Soit $(x - \frac{3}{10})(x + \frac{3}{10}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

EX

2

1. $x^2 - 36 = 0$

On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$:

avec $a = x$ et $b = 6$

On obtient alors :

$$x^2 - 36 = 0$$

$$x^2 - 6^2 = 0 \iff (x - 6)(x + 6) = 0$$

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\iff x - 6 = 0 \quad \text{ou bien} \quad x + 6 = 0$$

$$\iff x = 6 \quad \text{ou bien} \quad x = -6$$

$$\iff S = \{-6; 6\}$$

2. $x^2 + 64 = 0$

On ne reconnaît pas d'identité remarquable.

$a^2 + b^2$ ne peut pas se factoriser.

x^2 étant un nombre positif, il est impossible en lui ajoutant 64 d'obtenir 0.

$$S = \emptyset$$



3. $x^2 = -36$

Pour résoudre ce genre d'équations, il faut essayer de se ramener à une équation produit-nul, donc déjà obtenir une équation nulle.

$$x^2 + 36 = 0$$

On ne reconnaît pas d'identité remarquable.

$a^2 + b^2$ ne peut pas se factoriser.

x^2 étant un nombre positif, il est impossible en lui ajoutant 36 d'obtenir 0.

$$S = \emptyset$$

4. $x^2 - 18 = 0$

On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$:

avec $a = x$ et $b = \sqrt{18}$

On obtient alors :

$$x^2 - 18 = 0$$

$$x^2 - (\sqrt{18})^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - \sqrt{18})(x + \sqrt{18}) = 0$$

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow x - \sqrt{18} = 0 \quad \text{ou bien} \quad x + \sqrt{18} = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \sqrt{18} \quad \text{ou bien} \quad x = -\sqrt{18}$$

$$\Leftrightarrow S = \{-\sqrt{18} ; \sqrt{18}\}$$



EX

1

1. $x^2 = 12$ équivaut à $x = \sqrt{12}$ ou $x = -\sqrt{12}$.
Les solutions de l'équation sont donc $\sqrt{12}$ et $-\sqrt{12}$.
Il est équivalent de résoudre $x^2 - 12 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\sqrt{12})^2 = 0$.
Soit $(x - \sqrt{12})(x + \sqrt{12}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.
2. $x^2 = 400$ équivaut à $x = \sqrt{400}$ ou $x = -\sqrt{400}$.
Soit $x = 20$ ou $x = -20$.
Les solutions de l'équation sont donc 20 et -20.
Il est équivalent de résoudre $x^2 - 400 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - 20^2 = 0$.
Soit $(x - 20)(x + 20) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.
3. $x^2 = \frac{49}{100}$ équivaut à $x = \sqrt{\frac{49}{100}}$ ou $x = -\sqrt{\frac{49}{100}}$.
Soit $x = \frac{7}{10}$ ou $x = -\frac{7}{10}$.
Les solutions de l'équation sont donc $\frac{7}{10}$ et $-\frac{7}{10}$.
Il est équivalent de résoudre $x^2 - \frac{49}{100} = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\frac{7}{10})^2 = 0$.
Soit $(x - \frac{7}{10})(x + \frac{7}{10}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.
4. $x^2 = 15$ équivaut à $x = \sqrt{15}$ ou $x = -\sqrt{15}$.
Les solutions de l'équation sont donc $\sqrt{15}$ et $-\sqrt{15}$.
Il est équivalent de résoudre $x^2 - 15 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\sqrt{15})^2 = 0$.
Soit $(x - \sqrt{15})(x + \sqrt{15}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

EX

2

1. $x^2 = -1$
Pour résoudre ce genre d'équations, il faut essayer de se ramener à une équation produit-nul, donc déjà obtenir une équation nulle.
 $x^2 + 1 = 0$
On ne reconnaît pas d'identité remarquable.
 $a^2 + b^2$ ne peut pas se factoriser.
 x^2 étant un nombre positif, il est impossible en lui ajoutant 1 d'obtenir 0.
 $S = \emptyset$
2. $x^2 - 4 = 0$
On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$:
avec $a = x$ et $b = 2$
On obtient alors :
 $x^2 - 4 = 0$
 $x^2 - 2^2 = 0 \iff (x - 2)(x + 2) = 0$
Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.
 $\iff x - 2 = 0$ ou bien $x + 2 = 0$
 $\iff x = 2$ ou bien $x = -2$
 $\iff S = \{-2; 2\}$
3. $x^2 + 4 = 0$
On ne reconnaît pas d'identité remarquable.



$a^2 + b^2$ ne peut pas se factoriser.

x^2 étant un nombre positif, il est impossible en lui ajoutant 4 d'obtenir 0.

$$S = \emptyset$$

4. $x^2 + 36 = 0$

On ne reconnaît pas d'identité remarquable.

$a^2 + b^2$ ne peut pas se factoriser.

x^2 étant un nombre positif, il est impossible en lui ajoutant 36 d'obtenir 0.

$$S = \emptyset$$



EX

1

1. $x^2 = 144$ équivaut à $x = \sqrt{144}$ ou $x = -\sqrt{144}$.

Soit $x = 12$ ou $x = -12$.

Les solutions de l'équation sont donc 12 et -12.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 144 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - 12^2 = 0$.

Soit $(x - 12)(x + 12) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

2. $x^2 = 8$ équivaut à $x = \sqrt{8}$ ou $x = -\sqrt{8}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\sqrt{8}$ et $-\sqrt{8}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 8 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\sqrt{8})^2 = 0$.

Soit $(x - \sqrt{8})(x + \sqrt{8}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

3. $x^2 = \frac{9}{25}$ équivaut à $x = \sqrt{\frac{9}{25}}$ ou $x = -\sqrt{\frac{9}{25}}$.

Soit $x = \frac{3}{5}$ ou $x = -\frac{3}{5}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\frac{3}{5}$ et $-\frac{3}{5}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - \frac{9}{25} = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\frac{3}{5})^2 = 0$.

Soit $(x - \frac{3}{5})(x + \frac{3}{5}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

4. $x^2 = 23$ équivaut à $x = \sqrt{23}$ ou $x = -\sqrt{23}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\sqrt{23}$ et $-\sqrt{23}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 23 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\sqrt{23})^2 = 0$.

Soit $(x - \sqrt{23})(x + \sqrt{23}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

EX

2

1. $x^2 - 36 = 0$

On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$:

avec $a = x$ et $b = 6$

On obtient alors :

$$x^2 - 36 = 0$$

$$x^2 - 6^2 = 0 \iff (x - 6)(x + 6) = 0$$

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\iff x - 6 = 0 \quad \text{ou bien} \quad x + 6 = 0$$

$$\iff x = 6 \quad \text{ou bien} \quad x = -6$$

$$\iff S = \{-6; 6\}$$

2. $x^2 + 49 = 0$

On ne reconnaît pas d'identité remarquable.

$a^2 + b^2$ ne peut pas se factoriser.

x^2 étant un nombre positif, il est impossible en lui ajoutant 49 d'obtenir 0.

$$S = \emptyset$$

3. $x^2 + 4 = 0$

On ne reconnaît pas d'identité remarquable.

$a^2 + b^2$ ne peut pas se factoriser.

x^2 étant un nombre positif, il est impossible en lui ajoutant 4 d'obtenir 0.

$$S = \emptyset$$



4. $x^2 = 10$

Pour résoudre ce genre d'équations, il faut essayer de se ramener à une équation produit-nul, donc déjà obtenir une équation nulle.

$$x^2 = 10$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 10 = 0$$

On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$:

avec $a = x$ et $b = \sqrt{10}$

On obtient alors :

$$x^2 - 10 = 0$$

$$x^2 - (\sqrt{10})^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - \sqrt{10})(x + \sqrt{10}) = 0$$

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow x - \sqrt{10} = 0 \quad \text{ou bien} \quad x + \sqrt{10} = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \sqrt{10} \quad \text{ou bien} \quad x = -\sqrt{10}$$

$$\Leftrightarrow S = \{-\sqrt{10} ; \sqrt{10}\}$$



EX

1

1. $x^2 = 21$ équivaut à $x = \sqrt{21}$ ou $x = -\sqrt{21}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\sqrt{21}$ et $-\sqrt{21}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 21 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\sqrt{21})^2 = 0$.

Soit $(x - \sqrt{21})(x + \sqrt{21}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

2. $x^2 = \frac{49}{100}$ équivaut à $x = \sqrt{\frac{49}{100}}$ ou $x = -\sqrt{\frac{49}{100}}$.

Soit $x = \frac{7}{10}$ ou $x = -\frac{7}{10}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\frac{7}{10}$ et $-\frac{7}{10}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - \frac{49}{100} = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\frac{7}{10})^2 = 0$.

Soit $(x - \frac{7}{10})(x + \frac{7}{10}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

3. $x^2 = 169$ équivaut à $x = \sqrt{169}$ ou $x = -\sqrt{169}$.

Soit $x = 13$ ou $x = -13$.

Les solutions de l'équation sont donc 13 et -13.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 169 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - 13^2 = 0$.

Soit $(x - 13)(x + 13) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

4. $x^2 = 34$ équivaut à $x = \sqrt{34}$ ou $x = -\sqrt{34}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\sqrt{34}$ et $-\sqrt{34}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 34 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\sqrt{34})^2 = 0$.

Soit $(x - \sqrt{34})(x + \sqrt{34}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

EX

2

1. $x^2 - 9 = 0$

On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$:

avec $a = x$ et $b = 3$

On obtient alors :

$$x^2 - 9 = 0$$

$$x^2 - 3^2 = 0 \iff (x - 3)(x + 3) = 0$$

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\iff x - 3 = 0 \quad \text{ou bien} \quad x + 3 = 0$$

$$\iff x = 3 \quad \text{ou bien} \quad x = -3$$

$$\iff S = \{-3; 3\}$$

2. $x^2 + 64 = 0$

On ne reconnaît pas d'identité remarquable.

$a^2 + b^2$ ne peut pas se factoriser.

x^2 étant un nombre positif, il est impossible en lui ajoutant 64 d'obtenir 0.

$$S = \emptyset$$

3. $x^2 - 3 = 0$

On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$:

avec $a = x$ et $b = \sqrt{3}$

On obtient alors :

$$x^2 - 3 = 0$$



$$x^2 - (\sqrt{3})^2 = 0$$
$$\Leftrightarrow (x - \sqrt{3})(x + \sqrt{3}) = 0$$

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow x - \sqrt{3} = 0 \quad \text{ou bien} \quad x + \sqrt{3} = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \sqrt{3} \quad \text{ou bien} \quad x = -\sqrt{3}$$

$$\Leftrightarrow S = \{-\sqrt{3} ; \sqrt{3}\}$$

4. $x^2 + 49 = 0$

On ne reconnaît pas d'identité remarquable.

$a^2 + b^2$ ne peut pas se factoriser.

x^2 étant un nombre positif, il est impossible en lui ajoutant 49 d'obtenir 0.

$$S = \emptyset$$



EX

1

1. $x^2 = \frac{81}{100}$ équivaut à $x = \sqrt{\frac{81}{100}}$ ou $x = -\sqrt{\frac{81}{100}}$.

Soit $x = \frac{9}{10}$ ou $x = -\frac{9}{10}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\frac{9}{10}$ et $-\frac{9}{10}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - \frac{81}{100} = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\frac{9}{10})^2 = 0$.

Soit $(x - \frac{9}{10})(x + \frac{9}{10}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

2. $x^2 = 169$ équivaut à $x = \sqrt{169}$ ou $x = -\sqrt{169}$.

Soit $x = 13$ ou $x = -13$.

Les solutions de l'équation sont donc 13 et -13.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 169 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - 13^2 = 0$.

Soit $(x - 13)(x + 13) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

3. $x^2 = 47$ équivaut à $x = \sqrt{47}$ ou $x = -\sqrt{47}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\sqrt{47}$ et $-\sqrt{47}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 47 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\sqrt{47})^2 = 0$.

Soit $(x - \sqrt{47})(x + \sqrt{47}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

4. $x^2 = 41$ équivaut à $x = \sqrt{41}$ ou $x = -\sqrt{41}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\sqrt{41}$ et $-\sqrt{41}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 41 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\sqrt{41})^2 = 0$.

Soit $(x - \sqrt{41})(x + \sqrt{41}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

EX

2

1. $x^2 + 4 = 0$

On ne reconnaît pas d'identité remarquable.

$a^2 + b^2$ ne peut pas se factoriser.

x^2 étant un nombre positif, il est impossible en lui ajoutant 4 d'obtenir 0.

$S = \emptyset$

2. $x^2 = 81$

Pour résoudre ce genre d'équations, il faut essayer de se ramener à une équation produit-nul, donc déjà obtenir une équation nulle.

$$x^2 = 81$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 81 = 0$$

On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$:

avec $a = x$ et $b = 9$

On obtient alors :

$$\Leftrightarrow x^2 - 81 = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 9^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - 9)(x + 9) = 0$$

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow x - 9 = 0 \quad \text{ou bien} \quad x + 9 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 9 \quad \text{ou bien} \quad x = -9$$

$$\Leftrightarrow S = \{-9; 9\}$$



3. $x^2 = 11$

Pour résoudre ce genre d'équations, il faut essayer de se ramener à une équation produit-nul, donc déjà obtenir une équation nulle.

$$x^2 = 11$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 11 = 0$$

On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$:

avec $a = x$ et $b = \sqrt{11}$

On obtient alors :

$$x^2 - 11 = 0$$

$$x^2 - (\sqrt{11})^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - \sqrt{11})(x + \sqrt{11}) = 0$$

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow x - \sqrt{11} = 0 \quad \text{ou bien} \quad x + \sqrt{11} = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \sqrt{11} \quad \text{ou bien} \quad x = -\sqrt{11}$$

$$\Leftrightarrow S = \{-\sqrt{11} ; \sqrt{11}\}$$

4. $x^2 + 81 = 0$

On ne reconnaît pas d'identité remarquable.

$a^2 + b^2$ ne peut pas se factoriser.

x^2 étant un nombre positif, il est impossible en lui ajoutant 81 d'obtenir 0.

$$S = \emptyset$$

EX
1

1. $x^2 = 16$ équivaut à $x = \sqrt{16}$ ou $x = -\sqrt{16}$.

Soit $x = 4$ ou $x = -4$.

Les solutions de l'équation sont donc 4 et -4.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 16 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - 4^2 = 0$.

Soit $(x - 4)(x + 4) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

2. $x^2 = 26$ équivaut à $x = \sqrt{26}$ ou $x = -\sqrt{26}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\sqrt{26}$ et $-\sqrt{26}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 26 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\sqrt{26})^2 = 0$.

Soit $(x - \sqrt{26})(x + \sqrt{26}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

3. $x^2 = \frac{64}{81}$ équivaut à $x = \sqrt{\frac{64}{81}}$ ou $x = -\sqrt{\frac{64}{81}}$.

Soit $x = \frac{8}{9}$ ou $x = -\frac{8}{9}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\frac{8}{9}$ et $-\frac{8}{9}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - \frac{64}{81} = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\frac{8}{9})^2 = 0$.

Soit $(x - \frac{8}{9})(x + \frac{8}{9}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

4. $x^2 = 10$ équivaut à $x = \sqrt{10}$ ou $x = -\sqrt{10}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\sqrt{10}$ et $-\sqrt{10}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 10 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\sqrt{10})^2 = 0$.

Soit $(x - \sqrt{10})(x + \sqrt{10}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

EX
2

1. $x^2 + 16 = 0$

On ne reconnaît pas d'identité remarquable.

$a^2 + b^2$ ne peut pas se factoriser.

x^2 étant un nombre positif, il est impossible en lui ajoutant 16 d'obtenir 0.

$S = \emptyset$

2. $x^2 = 9$

Pour résoudre ce genre d'équations, il faut essayer de se ramener à une équation produit-nul, donc déjà obtenir une équation nulle.

$$x^2 = 9$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 9 = 0$$

On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$:

avec $a = x$ et $b = 3$

On obtient alors :

$$\Leftrightarrow x^2 - 9 = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 3^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - 3)(x + 3) = 0$$

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow x - 3 = 0 \quad \text{ou bien} \quad x + 3 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 3 \quad \text{ou bien} \quad x = -3$$

$$\Leftrightarrow S = \{-3; 3\}$$



3. $x^2 = 6$

Pour résoudre ce genre d'équations, il faut essayer de se ramener à une équation produit-nul, donc déjà obtenir une équation nulle.

$$x^2 = 6$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 6 = 0$$

On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$:

avec $a = x$ et $b = \sqrt{6}$

On obtient alors :

$$x^2 - 6 = 0$$

$$x^2 - (\sqrt{6})^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - \sqrt{6})(x + \sqrt{6}) = 0$$

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow x - \sqrt{6} = 0 \quad \text{ou bien} \quad x + \sqrt{6} = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \sqrt{6} \quad \text{ou bien} \quad x = -\sqrt{6}$$

$$\Leftrightarrow S = \{-\sqrt{6} ; \sqrt{6}\}$$

4. $x^2 - 9 = 0$

On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$:

avec $a = x$ et $b = 3$

On obtient alors :

$$x^2 - 9 = 0$$

$$x^2 - 3^2 = 0 \Leftrightarrow (x - 3)(x + 3) = 0$$

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow x - 3 = 0 \quad \text{ou bien} \quad x + 3 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 3 \quad \text{ou bien} \quad x = -3$$

$$\Leftrightarrow S = \{-3; 3\}$$



EX

1

1. $x^2 = 81$ équivaut à $x = \sqrt{81}$ ou $x = -\sqrt{81}$.

Soit $x = 9$ ou $x = -9$.

Les solutions de l'équation sont donc **9** et **-9**.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 81 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - 9^2 = 0$.

Soit $(x - 9)(x + 9) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

2. $x^2 = \frac{1}{4}$ équivaut à $x = \sqrt{\frac{1}{4}}$ ou $x = -\sqrt{\frac{1}{4}}$.

Soit $x = \frac{1}{2}$ ou $x = -\frac{1}{2}$.

Les solutions de l'équation sont donc **$\frac{1}{2}$** et **$-\frac{1}{2}$** .

Il est équivalent de résoudre $x^2 - \frac{1}{4} = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\frac{1}{2})^2 = 0$.

Soit $(x - \frac{1}{2})(x + \frac{1}{2}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

3. $x^2 = 26$ équivaut à $x = \sqrt{26}$ ou $x = -\sqrt{26}$.

Les solutions de l'équation sont donc **$\sqrt{26}$** et **$-\sqrt{26}$** .

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 26 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\sqrt{26})^2 = 0$.

Soit $(x - \sqrt{26})(x + \sqrt{26}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

4. $x^2 = 361$ équivaut à $x = \sqrt{361}$ ou $x = -\sqrt{361}$.

Soit $x = 19$ ou $x = -19$.

Les solutions de l'équation sont donc **19** et **-19**.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 361 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - 19^2 = 0$.

Soit $(x - 19)(x + 19) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

EX

2

1. $x^2 = 11$

Pour résoudre ce genre d'équations, il faut essayer de se ramener à une équation produit-nul, donc déjà obtenir une équation nulle.

$$x^2 = 11$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 11 = 0$$

On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$:

avec $a = x$ et $b = \sqrt{11}$

On obtient alors :

$$x^2 - 11 = 0$$

$$x^2 - (\sqrt{11})^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - \sqrt{11})(x + \sqrt{11}) = 0$$

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow x - \sqrt{11} = 0 \quad \text{ou bien} \quad x + \sqrt{11} = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \sqrt{11} \quad \text{ou bien} \quad x = -\sqrt{11}$$

$$\Leftrightarrow S = \{-\sqrt{11} ; \sqrt{11}\}$$

2. $x^2 + 64 = 0$

On ne reconnaît pas d'identité remarquable.

$a^2 + b^2$ ne peut pas se factoriser.

x^2 étant un nombre positif, il est impossible en lui ajoutant 64 d'obtenir 0.

$$S = \emptyset$$



3. $x^2 = 25$

Pour résoudre ce genre d'équations, il faut essayer de se ramener à une équation produit-nul, donc déjà obtenir une équation nulle.

$$x^2 = 25$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 25 = 0$$

On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$:

avec $a = x$ et $b = 5$

On obtient alors :

$$\Leftrightarrow x^2 - 25 = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 5^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - 5)(x + 5) = 0$$

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow x - 5 = 0 \quad \text{ou bien} \quad x + 5 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 5 \quad \text{ou bien} \quad x = -5$$

$$\Leftrightarrow S = \{-5; 5\}$$

4. $x^2 - 36 = 0$

On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$:

avec $a = x$ et $b = 6$

On obtient alors :

$$x^2 - 36 = 0$$

$$x^2 - 6^2 = 0 \Leftrightarrow (x - 6)(x + 6) = 0$$

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow x - 6 = 0 \quad \text{ou bien} \quad x + 6 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 6 \quad \text{ou bien} \quad x = -6$$

$$\Leftrightarrow S = \{-6; 6\}$$



EX

1

1. $x^2 = \frac{1}{36}$ équivaut à $x = \sqrt{\frac{1}{36}}$ ou $x = -\sqrt{\frac{1}{36}}$.

Soit $x = \frac{1}{6}$ ou $x = -\frac{1}{6}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\frac{1}{6}$ et $-\frac{1}{6}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - \frac{1}{36} = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\frac{1}{6})^2 = 0$.

Soit $(x - \frac{1}{6})(x + \frac{1}{6}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

2. $x^2 = 256$ équivaut à $x = \sqrt{256}$ ou $x = -\sqrt{256}$.

Soit $x = 16$ ou $x = -16$.

Les solutions de l'équation sont donc 16 et -16.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 256 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - 16^2 = 0$.

Soit $(x - 16)(x + 16) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

3. $x^2 = 18$ équivaut à $x = \sqrt{18}$ ou $x = -\sqrt{18}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\sqrt{18}$ et $-\sqrt{18}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 18 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\sqrt{18})^2 = 0$.

Soit $(x - \sqrt{18})(x + \sqrt{18}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

4. $x^2 = \frac{4}{49}$ équivaut à $x = \sqrt{\frac{4}{49}}$ ou $x = -\sqrt{\frac{4}{49}}$.

Soit $x = \frac{2}{7}$ ou $x = -\frac{2}{7}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\frac{2}{7}$ et $-\frac{2}{7}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - \frac{4}{49} = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\frac{2}{7})^2 = 0$.

Soit $(x - \frac{2}{7})(x + \frac{2}{7}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

EX

2

1. $x^2 + 49 = 0$

On ne reconnaît pas d'identité remarquable.

$a^2 + b^2$ ne peut pas se factoriser.

x^2 étant un nombre positif, il est impossible en lui ajoutant 49 d'obtenir 0.

$S = \emptyset$

2. $x^2 = 14$

Pour résoudre ce genre d'équations, il faut essayer de se ramener à une équation produit-nul, donc déjà obtenir une équation nulle.

$x^2 = 14$

$\Leftrightarrow x^2 - 14 = 0$

On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$:

avec $a = x$ et $b = \sqrt{14}$

On obtient alors :

$x^2 - 14 = 0$

$x^2 - (\sqrt{14})^2 = 0$

$\Leftrightarrow (x - \sqrt{14})(x + \sqrt{14}) = 0$



Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow x - \sqrt{14} = 0 \quad \text{ou bien} \quad x + \sqrt{14} = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \sqrt{14} \quad \text{ou bien} \quad x = -\sqrt{14}$$

$$\Leftrightarrow S = \{-\sqrt{14} ; \sqrt{14}\}$$

3. $x^2 - 7 = 0$

On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$:

avec $a = x$ et $b = \sqrt{7}$

On obtient alors :

$$x^2 - 7 = 0$$

$$x^2 - (\sqrt{7})^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - \sqrt{7})(x + \sqrt{7}) = 0$$

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow x - \sqrt{7} = 0 \quad \text{ou bien} \quad x + \sqrt{7} = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \sqrt{7} \quad \text{ou bien} \quad x = -\sqrt{7}$$

$$\Leftrightarrow S = \{-\sqrt{7} ; \sqrt{7}\}$$

4. $x^2 = -81$

Pour résoudre ce genre d'équations, il faut essayer de se ramener à une équation produit-nul, donc déjà obtenir une équation nulle.

$$x^2 + 81 = 0$$

On ne reconnaît pas d'identité remarquable.

$a^2 + b^2$ ne peut pas se factoriser.

x^2 étant un nombre positif, il est impossible en lui ajoutant 81 d'obtenir 0.

$$S = \emptyset$$



EX

1

1. $x^2 = 4$ équivaut à $x = \sqrt{4}$ ou $x = -\sqrt{4}$.

Soit $x = 2$ ou $x = -2$.

Les solutions de l'équation sont donc 2 et -2.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 4 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - 2^2 = 0$.

Soit $(x - 2)(x + 2) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

2. $x^2 = 14$ équivaut à $x = \sqrt{14}$ ou $x = -\sqrt{14}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\sqrt{14}$ et $-\sqrt{14}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 14 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\sqrt{14})^2 = 0$.

Soit $(x - \sqrt{14})(x + \sqrt{14}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

3. $x^2 = \frac{49}{100}$ équivaut à $x = \sqrt{\frac{49}{100}}$ ou $x = -\sqrt{\frac{49}{100}}$.

Soit $x = \frac{7}{10}$ ou $x = -\frac{7}{10}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\frac{7}{10}$ et $-\frac{7}{10}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - \frac{49}{100} = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\frac{7}{10})^2 = 0$.

Soit $(x - \frac{7}{10})(x + \frac{7}{10}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

4. $x^2 = 44$ équivaut à $x = \sqrt{44}$ ou $x = -\sqrt{44}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\sqrt{44}$ et $-\sqrt{44}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 44 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\sqrt{44})^2 = 0$.

Soit $(x - \sqrt{44})(x + \sqrt{44}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

EX

2

1. $x^2 - 36 = 0$

On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$:

avec $a = x$ et $b = 6$

On obtient alors :

$$x^2 - 36 = 0$$

$$x^2 - 6^2 = 0 \iff (x - 6)(x + 6) = 0$$

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\iff x - 6 = 0 \quad \text{ou bien} \quad x + 6 = 0$$

$$\iff x = 6 \quad \text{ou bien} \quad x = -6$$

$$\iff S = \{-6; 6\}$$

2. $x^2 - 15 = 0$

On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$:

avec $a = x$ et $b = \sqrt{15}$

On obtient alors :

$$x^2 - 15 = 0$$

$$x^2 - (\sqrt{15})^2 = 0$$

$$\iff (x - \sqrt{15})(x + \sqrt{15}) = 0$$

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\iff x - \sqrt{15} = 0 \quad \text{ou bien} \quad x + \sqrt{15} = 0$$

$$\iff x = \sqrt{15} \quad \text{ou bien} \quad x = -\sqrt{15}$$

$$\iff S = \{-\sqrt{15} ; \sqrt{15}\}$$



3. $x^2 = -64$

Pour résoudre ce genre d'équations, il faut essayer de se ramener à une équation produit-nul, donc déjà obtenir une équation nulle.

$$x^2 + 64 = 0$$

On ne reconnaît pas d'identité remarquable.

$a^2 + b^2$ ne peut pas se factoriser.

x^2 étant un nombre positif, il est impossible en lui ajoutant 64 d'obtenir 0.

$$S = \emptyset$$

4. $x^2 = 5$

Pour résoudre ce genre d'équations, il faut essayer de se ramener à une équation produit-nul, donc déjà obtenir une équation nulle.

$$x^2 = 5$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 5 = 0$$

On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$:

avec $a = x$ et $b = \sqrt{5}$

On obtient alors :

$$x^2 - 5 = 0$$

$$x^2 - (\sqrt{5})^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - \sqrt{5})(x + \sqrt{5}) = 0$$

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow x - \sqrt{5} = 0 \quad \text{ou bien} \quad x + \sqrt{5} = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \sqrt{5} \quad \text{ou bien} \quad x = -\sqrt{5}$$

$$\Leftrightarrow S = \{-\sqrt{5} ; \sqrt{5}\}$$

EX
1

1. $x^2 = 25$ équivaut à $x = \sqrt{25}$ ou $x = -\sqrt{25}$.

Soit $x = 5$ ou $x = -5$.

Les solutions de l'équation sont donc 5 et -5.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 25 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - 5^2 = 0$.

Soit $(x - 5)(x + 5) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

2. $x^2 = 41$ équivaut à $x = \sqrt{41}$ ou $x = -\sqrt{41}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\sqrt{41}$ et $-\sqrt{41}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 41 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\sqrt{41})^2 = 0$.

Soit $(x - \sqrt{41})(x + \sqrt{41}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

3. $x^2 = \frac{1}{100}$ équivaut à $x = \sqrt{\frac{1}{100}}$ ou $x = -\sqrt{\frac{1}{100}}$.

Soit $x = \frac{1}{10}$ ou $x = -\frac{1}{10}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\frac{1}{10}$ et $-\frac{1}{10}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - \frac{1}{100} = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\frac{1}{10})^2 = 0$.

Soit $(x - \frac{1}{10})(x + \frac{1}{10}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

4. $x^2 = 35$ équivaut à $x = \sqrt{35}$ ou $x = -\sqrt{35}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\sqrt{35}$ et $-\sqrt{35}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 35 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\sqrt{35})^2 = 0$.

Soit $(x - \sqrt{35})(x + \sqrt{35}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

EX
2

1. $x^2 = 64$

Pour résoudre ce genre d'équations, il faut essayer de se ramener à une équation produit-nul, donc déjà obtenir une équation nulle.

$$x^2 = 64$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 64 = 0$$

On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$:

avec $a = x$ et $b = 8$

On obtient alors :

$$\Leftrightarrow x^2 - 64 = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 8^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - 8)(x + 8) = 0$$

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow x - 8 = 0 \quad \text{ou bien} \quad x + 8 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 8 \quad \text{ou bien} \quad x = -8$$

$$\Leftrightarrow S = \{-8; 8\}$$

2. $x^2 + 1 = 0$

On ne reconnaît pas d'identité remarquable.

$a^2 + b^2$ ne peut pas se factoriser.

x^2 étant un nombre positif, il est impossible en lui ajoutant 1 d'obtenir 0.

$$S = \emptyset$$



3. $x^2 = 18$

Pour résoudre ce genre d'équations, il faut essayer de se ramener à une équation produit-nul, donc déjà obtenir une équation nulle.

$$x^2 = 18$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 18 = 0$$

On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$:

avec $a = x$ et $b = \sqrt{18}$

On obtient alors :

$$x^2 - 18 = 0$$

$$x^2 - (\sqrt{18})^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - \sqrt{18})(x + \sqrt{18}) = 0$$

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow x - \sqrt{18} = 0 \quad \text{ou bien} \quad x + \sqrt{18} = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \sqrt{18} \quad \text{ou bien} \quad x = -\sqrt{18}$$

$$\Leftrightarrow S = \{-\sqrt{18} ; \sqrt{18}\}$$

4. $x^2 - 6 = 0$

On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$:

avec $a = x$ et $b = \sqrt{6}$

On obtient alors :

$$x^2 - 6 = 0$$

$$x^2 - (\sqrt{6})^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - \sqrt{6})(x + \sqrt{6}) = 0$$

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow x - \sqrt{6} = 0 \quad \text{ou bien} \quad x + \sqrt{6} = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \sqrt{6} \quad \text{ou bien} \quad x = -\sqrt{6}$$

$$\Leftrightarrow S = \{-\sqrt{6} ; \sqrt{6}\}$$



EX

1

1. $x^2 = \frac{1}{100}$ équivaut à $x = \sqrt{\frac{1}{100}}$ ou $x = -\sqrt{\frac{1}{100}}$.

Soit $x = \frac{1}{10}$ ou $x = -\frac{1}{10}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\frac{1}{10}$ et $-\frac{1}{10}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - \frac{1}{100} = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\frac{1}{10})^2 = 0$.

Soit $(x - \frac{1}{10})(x + \frac{1}{10}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

2. $x^2 = 121$ équivaut à $x = \sqrt{121}$ ou $x = -\sqrt{121}$.

Soit $x = 11$ ou $x = -11$.

Les solutions de l'équation sont donc 11 et -11.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 121 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - 11^2 = 0$.

Soit $(x - 11)(x + 11) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

3. $x^2 = 47$ équivaut à $x = \sqrt{47}$ ou $x = -\sqrt{47}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\sqrt{47}$ et $-\sqrt{47}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 47 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\sqrt{47})^2 = 0$.

Soit $(x - \sqrt{47})(x + \sqrt{47}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

4. $x^2 = 5$ équivaut à $x = \sqrt{5}$ ou $x = -\sqrt{5}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\sqrt{5}$ et $-\sqrt{5}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 5 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\sqrt{5})^2 = 0$.

Soit $(x - \sqrt{5})(x + \sqrt{5}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

EX

2

1. $x^2 - 13 = 0$

On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$:

avec $a = x$ et $b = \sqrt{13}$

On obtient alors :

$$x^2 - 13 = 0$$

$$x^2 - (\sqrt{13})^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - \sqrt{13})(x + \sqrt{13}) = 0$$

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow x - \sqrt{13} = 0 \quad \text{ou bien} \quad x + \sqrt{13} = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \sqrt{13} \quad \text{ou bien} \quad x = -\sqrt{13}$$

$$\Leftrightarrow S = \{-\sqrt{13} ; \sqrt{13}\}$$

2. $x^2 + 64 = 0$

On ne reconnaît pas d'identité remarquable.

$a^2 + b^2$ ne peut pas se factoriser.

x^2 étant un nombre positif, il est impossible en lui ajoutant 64 d'obtenir 0.

$$S = \emptyset$$

3. $x^2 + 4 = 0$

On ne reconnaît pas d'identité remarquable.

$a^2 + b^2$ ne peut pas se factoriser.

x^2 étant un nombre positif, il est impossible en lui ajoutant 4 d'obtenir 0.



$$S = \emptyset$$

4. $x^2 = -16$

Pour résoudre ce genre d'équations, il faut essayer de se ramener à une équation produit-nul, donc déjà obtenir une équation nulle.

$$x^2 + 16 = 0$$

On ne reconnaît pas d'identité remarquable.

$a^2 + b^2$ ne peut pas se factoriser.

x^2 étant un nombre positif, il est impossible en lui ajoutant 16 d'obtenir 0.

$$S = \emptyset$$



EX

1

1. $x^2 = 37$ équivaut à $x = \sqrt{37}$ ou $x = -\sqrt{37}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\sqrt{37}$ et $-\sqrt{37}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 37 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\sqrt{37})^2 = 0$.

Soit $(x - \sqrt{37})(x + \sqrt{37}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

2. $x^2 = 49$ équivaut à $x = \sqrt{49}$ ou $x = -\sqrt{49}$.

Soit $x = 7$ ou $x = -7$.

Les solutions de l'équation sont donc 7 et -7 .

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 49 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - 7^2 = 0$.

Soit $(x - 7)(x + 7) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

3. $x^2 = \frac{81}{100}$ équivaut à $x = \sqrt{\frac{81}{100}}$ ou $x = -\sqrt{\frac{81}{100}}$.

Soit $x = \frac{9}{10}$ ou $x = -\frac{9}{10}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\frac{9}{10}$ et $-\frac{9}{10}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - \frac{81}{100} = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\frac{9}{10})^2 = 0$.

Soit $(x - \frac{9}{10})(x + \frac{9}{10}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

4. $x^2 = 8$ équivaut à $x = \sqrt{8}$ ou $x = -\sqrt{8}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\sqrt{8}$ et $-\sqrt{8}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 8 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\sqrt{8})^2 = 0$.

Soit $(x - \sqrt{8})(x + \sqrt{8}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

EX

2

1. $x^2 + 25 = 0$

On ne reconnaît pas d'identité remarquable.

$a^2 + b^2$ ne peut pas se factoriser.

x^2 étant un nombre positif, il est impossible en lui ajoutant 25 d'obtenir 0.

$S = \emptyset$

2. $x^2 = 49$

Pour résoudre ce genre d'équations, il faut essayer de se ramener à une équation produit-nul, donc déjà obtenir une équation nulle.

$$x^2 = 49$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 49 = 0$$

On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$:

avec $a = x$ et $b = 7$

On obtient alors :

$$\Leftrightarrow x^2 - 49 = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 7^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - 7)(x + 7) = 0$$

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow x - 7 = 0 \quad \text{ou bien} \quad x + 7 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 7 \quad \text{ou bien} \quad x = -7$$

$$\Leftrightarrow S = \{-7; 7\}$$



3. $x^2 + 64 = 0$

On ne reconnaît pas d'identité remarquable.

$a^2 + b^2$ ne peut pas se factoriser.

x^2 étant un nombre positif, il est impossible en lui ajoutant 64 d'obtenir 0.

$$S = \emptyset$$

4. $x^2 = -16$

Pour résoudre ce genre d'équations, il faut essayer de se ramener à une équation produit-nul, donc déjà obtenir une équation nulle.

$$x^2 + 16 = 0$$

On ne reconnaît pas d'identité remarquable.

$a^2 + b^2$ ne peut pas se factoriser.

x^2 étant un nombre positif, il est impossible en lui ajoutant 16 d'obtenir 0.

$$S = \emptyset$$



EX

1

1. $x^2 = 46$ équivaut à $x = \sqrt{46}$ ou $x = -\sqrt{46}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\sqrt{46}$ et $-\sqrt{46}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 46 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\sqrt{46})^2 = 0$.

Soit $(x - \sqrt{46})(x + \sqrt{46}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

2. $x^2 = \frac{1}{25}$ équivaut à $x = \sqrt{\frac{1}{25}}$ ou $x = -\sqrt{\frac{1}{25}}$.

Soit $x = \frac{1}{5}$ ou $x = -\frac{1}{5}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\frac{1}{5}$ et $-\frac{1}{5}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - \frac{1}{25} = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\frac{1}{5})^2 = 0$.

Soit $(x - \frac{1}{5})(x + \frac{1}{5}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

3. $x^2 = 196$ équivaut à $x = \sqrt{196}$ ou $x = -\sqrt{196}$.

Soit $x = 14$ ou $x = -14$.

Les solutions de l'équation sont donc 14 et -14.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 196 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - 14^2 = 0$.

Soit $(x - 14)(x + 14) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

4. $x^2 = 41$ équivaut à $x = \sqrt{41}$ ou $x = -\sqrt{41}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\sqrt{41}$ et $-\sqrt{41}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 41 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\sqrt{41})^2 = 0$.

Soit $(x - \sqrt{41})(x + \sqrt{41}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

EX

2

1. $x^2 + 81 = 0$

On ne reconnaît pas d'identité remarquable.

$a^2 + b^2$ ne peut pas se factoriser.

x^2 étant un nombre positif, il est impossible en lui ajoutant 81 d'obtenir 0.

$S = \emptyset$

2. $x^2 + 64 = 0$

On ne reconnaît pas d'identité remarquable.

$a^2 + b^2$ ne peut pas se factoriser.

x^2 étant un nombre positif, il est impossible en lui ajoutant 64 d'obtenir 0.

$S = \emptyset$

3. $x^2 - 6 = 0$

On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$:

avec $a = x$ et $b = \sqrt{6}$

On obtient alors :

$$x^2 - 6 = 0$$

$$x^2 - (\sqrt{6})^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - \sqrt{6})(x + \sqrt{6}) = 0$$

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow x - \sqrt{6} = 0 \quad \text{ou bien} \quad x + \sqrt{6} = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \sqrt{6} \quad \text{ou bien} \quad x = -\sqrt{6}$$



$$\Leftrightarrow S = \{-\sqrt{6} ; \sqrt{6}\}$$

4. $x^2 = -4$

Pour résoudre ce genre d'équations, il faut essayer de se ramener à une équation produit-nul, donc déjà obtenir une équation nulle.

$$x^2 + 4 = 0$$

On ne reconnaît pas d'identité remarquable.

$a^2 + b^2$ ne peut pas se factoriser.

x^2 étant un nombre positif, il est impossible en lui ajoutant 4 d'obtenir 0.

$$S = \emptyset$$

EX
1

1. $x^2 = 225$ équivaut à $x = \sqrt{225}$ ou $x = -\sqrt{225}$.

Soit $x = 15$ ou $x = -15$.

Les solutions de l'équation sont donc 15 et -15.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 225 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - 15^2 = 0$.

Soit $(x - 15)(x + 15) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

2. $x^2 = \frac{9}{25}$ équivaut à $x = \sqrt{\frac{9}{25}}$ ou $x = -\sqrt{\frac{9}{25}}$.

Soit $x = \frac{3}{5}$ ou $x = -\frac{3}{5}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\frac{3}{5}$ et $-\frac{3}{5}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - \frac{9}{25} = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\frac{3}{5})^2 = 0$.

Soit $(x - \frac{3}{5})(x + \frac{3}{5}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

3. $x^2 = 30$ équivaut à $x = \sqrt{30}$ ou $x = -\sqrt{30}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\sqrt{30}$ et $-\sqrt{30}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 30 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\sqrt{30})^2 = 0$.

Soit $(x - \sqrt{30})(x + \sqrt{30}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

4. $x^2 = 169$ équivaut à $x = \sqrt{169}$ ou $x = -\sqrt{169}$.

Soit $x = 13$ ou $x = -13$.

Les solutions de l'équation sont donc 13 et -13.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 169 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - 13^2 = 0$.

Soit $(x - 13)(x + 13) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

EX
2

1. $x^2 - 9 = 0$

On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$:

avec $a = x$ et $b = 3$

On obtient alors :

$$x^2 - 9 = 0$$

$$x^2 - 3^2 = 0 \iff (x - 3)(x + 3) = 0$$

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\iff x - 3 = 0 \quad \text{ou bien} \quad x + 3 = 0$$

$$\iff x = 3 \quad \text{ou bien} \quad x = -3$$

$$\iff S = \{-3; 3\}$$

2. $x^2 + 9 = 0$

On ne reconnaît pas d'identité remarquable.

$a^2 + b^2$ ne peut pas se factoriser.

x^2 étant un nombre positif, il est impossible en lui ajoutant 9 d'obtenir 0.

$$S = \emptyset$$

3. $x^2 = -1$

Pour résoudre ce genre d'équations, il faut essayer de se ramener à une équation produit-nul, donc déjà obtenir une équation nulle.

$$x^2 + 1 = 0$$



On ne reconnaît pas d'identité remarquable.

$a^2 + b^2$ ne peut pas se factoriser.

x^2 étant un nombre positif, il est impossible en lui ajoutant 1 d'obtenir 0.

$$S = \emptyset$$

4. $x^2 - 11 = 0$

On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$:

avec $a = x$ et $b = \sqrt{11}$

On obtient alors :

$$x^2 - 11 = 0$$

$$x^2 - (\sqrt{11})^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - \sqrt{11})(x + \sqrt{11}) = 0$$

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow x - \sqrt{11} = 0 \quad \text{ou bien} \quad x + \sqrt{11} = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \sqrt{11} \quad \text{ou bien} \quad x = -\sqrt{11}$$

$$\Leftrightarrow S = \{-\sqrt{11} ; \sqrt{11}\}$$



EX

1

1. $x^2 = 13$ équivaut à $x = \sqrt{13}$ ou $x = -\sqrt{13}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\sqrt{13}$ et $-\sqrt{13}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 13 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\sqrt{13})^2 = 0$.

Soit $(x - \sqrt{13})(x + \sqrt{13}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

2. $x^2 = 324$ équivaut à $x = \sqrt{324}$ ou $x = -\sqrt{324}$.

Soit $x = 18$ ou $x = -18$.

Les solutions de l'équation sont donc 18 et -18.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 324 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - 18^2 = 0$.

Soit $(x - 18)(x + 18) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

3. $x^2 = \frac{16}{25}$ équivaut à $x = \sqrt{\frac{16}{25}}$ ou $x = -\sqrt{\frac{16}{25}}$.

Soit $x = \frac{4}{5}$ ou $x = -\frac{4}{5}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\frac{4}{5}$ et $-\frac{4}{5}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - \frac{16}{25} = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\frac{4}{5})^2 = 0$.

Soit $(x - \frac{4}{5})(x + \frac{4}{5}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

4. $x^2 = \frac{16}{49}$ équivaut à $x = \sqrt{\frac{16}{49}}$ ou $x = -\sqrt{\frac{16}{49}}$.

Soit $x = \frac{4}{7}$ ou $x = -\frac{4}{7}$.

Les solutions de l'équation sont donc $\frac{4}{7}$ et $-\frac{4}{7}$.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - \frac{16}{49} = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\frac{4}{7})^2 = 0$.

Soit $(x - \frac{4}{7})(x + \frac{4}{7}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

EX

2

1. $x^2 + 64 = 0$

On ne reconnaît pas d'identité remarquable.

$a^2 + b^2$ ne peut pas se factoriser.

x^2 étant un nombre positif, il est impossible en lui ajoutant 64 d'obtenir 0.

$S = \emptyset$

2. $x^2 = 1$

Pour résoudre ce genre d'équations, il faut essayer de se ramener à une équation produit-nul, donc déjà obtenir une équation nulle.

$$x^2 = 1$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 1 = 0$$

On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$:

avec $a = x$ et $b = 1$

On obtient alors :

$$\Leftrightarrow x^2 - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 1^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - 1)(x + 1) = 0$$



Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow x - 1 = 0 \quad \text{ou bien} \quad x + 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 1 \quad \text{ou bien} \quad x = -1$$

$$\Leftrightarrow S = \{-1; 1\}$$

3. $x^2 - 7 = 0$

On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$:

avec $a = x$ et $b = \sqrt{7}$

On obtient alors :

$$x^2 - 7 = 0$$

$$x^2 - (\sqrt{7})^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - \sqrt{7})(x + \sqrt{7}) = 0$$

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$\Leftrightarrow x - \sqrt{7} = 0 \quad \text{ou bien} \quad x + \sqrt{7} = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \sqrt{7} \quad \text{ou bien} \quad x = -\sqrt{7}$$

$$\Leftrightarrow S = \{-\sqrt{7} ; \sqrt{7}\}$$

4. $x^2 + 16 = 0$

On ne reconnaît pas d'identité remarquable.

$a^2 + b^2$ ne peut pas se factoriser.

x^2 étant un nombre positif, il est impossible en lui ajoutant 16 d'obtenir 0.

$$S = \emptyset$$